

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE

AFRICAN INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCES



Représentation du Cameroun
BP: 13719 Yaoundé (Cameroun)
Tél: (237) 22 21 11 43 / (237) 99 99 82 49
Site web: www.iaicameroun.com

NOM ENTREPRISE (EN FRANÇAIS)

NOM ENTREPRISE (EN ANGLAIS)



Adresse de l'entreprise
Ville
Tél:
Site web:

RAPPORT DE FIN DE STAGE

VOTRE THEME ICI

Stage effectué du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025

En vue de l'obtention du **Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Informatique option Génie Logiciel**

Rédigé par :

- **NOM & PRENOM**, étudiant au niveau II à l'Institut Africain d'Informatique

Sous la supervision de :

ENCADRANT ACADEMIQUE

Nom de l'encadrant académique

Niveau académique
Niveau professionnel

&

ENCADRANT PROFESSIONNEL

Nom de l'encadrant professionnel

Niveau académique
Niveau professionnel

Année académique 2024-2025



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



DÉDICACE

A ...

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de notre stage, à la réalisation de ce rapport jusqu'à la présentation de notre travail. Nos sincères remerciements s'adressent :

- ✓ Au représentant résident de l'Institut africain d'Informatique et représentation du Cameroun M. Armand Claude ABANDA ;
- ✓ À ...
- ✓ À ...
- ✓ À ...
- ✓ À ...
- ✓ À ...
- ✓ Au comité des étudiants « IAI United » pour l'aide aux étudiants durant toute l'année ainsi qu'à la période allant du stage aux soutenances.

SOMMAIRE

DÉDICACE	II
REMERCIEMENTS.....	III
SOMMAIRE	IV
LISTE DES TABLEAUX.....	V
LISTE DES FIGURES	VI
SIGLES ET ABBREVIATIONS.....	VII
GLOSSAIRE.....	VIII
RESUME	IX
ABSTRACT.....	X
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1ère PARTIE : PHASE D'INSERTION	2
2ème PARTIE : PHASE TECHNIQUE	15
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	86
BIBLIOGRAPHIE	1
WEBOGRAPHIE	2
ANNEXES.....	3
TABLE DES MATIÈRES	4



LISTE DES TABLEAUX

Générer votre liste des tableaux ici... (Références / Insérer une table des illustrations / Légende : Tableau / OK)



LISTE DES FIGURES

Générer votre liste des figures ici... (Références / Insérer une table des illustrations /
Légende : Figure / OK)

SIGLES ET ABBREVIATIONS

- **UML:** Unified Modeling Language.
- **2TUP:** Two Tracks Unified Process.
- Entrez vos sigles et abréviations ici en forme de tirets...
-

GLOSSAIRE

- **MERISE** : Méthode d'Etude et Réalisation Informatique pour les systèmes d'Entreprise.
- Entrez votre glossaire ici sous forme de tirets...
-

RESUME

Dans le cadre de notre stage académique effectué au sein de la Division de l'Audit Interne d'Aéroports Du Cameroun S.A., nous avons été chargés de concevoir et développer une application desktop de gestion des missions d'audit interne. Ce projet répond à un besoin identifié sur le terrain : la planification, l'exécution et le suivi des missions d'audit, ainsi que le suivi des recommandations, reposaient jusqu'ici sur des outils bureautiques dispersés, rendant difficile la centralisation de l'information et la traçabilité des travaux.

L'application développée couvre l'ensemble du cycle de vie d'une mission d'audit, depuis la cartographie des risques significatifs jusqu'au suivi de la mise en œuvre des recommandations, en passant par l'élaboration du Plan Annuel d'Audit, la gestion des missions et la production de rapports. Elle s'appuie sur une architecture client-serveur avec une base de données PostgreSQL centralisée, un client desktop développé en C#/WPF selon le patron d'architecture MVVM, et intègre des tableaux de bord destinés au pilotage de la performance de la fonction d'audit interne.

Le présent document retrace la démarche suivie, depuis la phase d'insertion en entreprise jusqu'à la conception et la réalisation de l'application.

ABSTRACT

As part of our academic internship within the Internal Audit Division of Aéroports Du Cameroun S.A., we were tasked with designing and developing a desktop application for managing internal audit missions. This project addresses a need identified in the field: the planning, execution, and monitoring of audit missions, as well as the follow-up of recommendations, previously relied on scattered office tools, making it difficult to centralize information and ensure traceability of work performed.

The application covers the entire lifecycle of an audit mission, from mapping significant risks to monitoring the implementation of recommendations, including the preparation of the Annual Audit Plan, mission management, and report production. It is built on a client-server architecture with a centralized PostgreSQL database, a desktop client developed in C#/WPF following the MVVM architectural pattern, and includes dashboards for monitoring the performance of the internal audit function.

This document describes the approach followed, from the onboarding phase within the company through to the design and implementation of the application.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'audit interne occupe une place centrale dans le dispositif de gouvernance des entreprises modernes, en apportant une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques et l'efficacité des processus. Chez Aéroports Du Cameroun S.A., société assurant la gestion de sept aéroports sur l'ensemble du territoire national, la Division de l'Audit Interne est chargée de conduire les missions d'audit permettant d'évaluer et d'améliorer les dispositifs de contrôle interne des différentes directions.

Cependant, la gestion actuelle des missions d'audit repose principalement sur des outils bureautiques génériques (tableurs, documents texte), ce qui limite la centralisation des informations, complique le suivi des recommandations et ne garantit pas une traçabilité suffisante des travaux réalisés. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin de stage : la conception et le développement d'une application desktop dédiée à la gestion des missions d'audit interne.

Ce document présente la démarche suivie tout au long du stage. Il s'ouvre sur la phase d'insertion en entreprise, qui a permis de nous familiariser avec l'environnement professionnel et la structure d'accueil, avant de présenter l'analyse des besoins, la conception de la solution et sa réalisation technique.

1ère PARTIE : PHASE D'INSERTION

Résumé :

Le dossier d'insertion est le tout premier document rédigé durant la période de stage académique. C'est la partie du stage qui présente la structure d'accueil, son fonctionnement, ainsi que l'accueil de l'étudiant en entreprise. Cette phase d'insertion dure généralement deux semaines et permet au stagiaire de se familiariser avec son nouvel environnement.

Aperçu :

Introduction

- I. Accueil et intégration en entreprise.
- II. Présentation de l'entreprise.

Conclusion

Introduction

La phase d'insertion constitue la première étape de notre stage académique au sein d'Aéroports Du Cameroun S.A. Elle a pour objectif de nous familiariser avec l'environnement professionnel, de comprendre le fonctionnement de la structure d'accueil et de créer les liens nécessaires avec les équipes de la Division de l'Audit Interne, avant d'aborder les aspects techniques du projet. Cette partie présente successivement les conditions de notre accueil et de notre intégration au sein de l'entreprise, ainsi qu'une présentation générale d'Aéroports Du Cameroun S.A.

I. Accueil et intégration en entreprise

1. Accueil en entreprise

Le mardi 09 juin 2026 à 7h30, nous avons été accueillis par le Chef du Service de la Formation, **M. ALIN NGOA**, et ses collaborateurs, qui ont pris le soin de nous informer non seulement sur le fonctionnement de la structure, mais aussi sur l'objectif à atteindre durant les trois (03) prochains mois de stage qui nous ont été accordés. Après cet entretien, nous avons été conduits vers **Mme EFFALA MEVONO, épouse HERTZ**, Chef de Division de l'Audit Interne, qui nous a affectés dans un service au sein de la Division de l'Audit Interne (**DI**), à savoir celui de l'**Audit des Systèmes d'Information**, tout en nous attribuant un encadrant professionnel, **Mme ONDOBO EBELLA, épouse NGUELE**, Chef de Cellule l'Audit des Marchées et des Systèmes d'information, par la même occasion. Cette première journée de stage a aussi marqué le début des activités des stagiaires, avec quelques rappels de certaines notions acquises tout au long de l'année académique au sein de l'IAI-Cameroun Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA.

2. Intégration en entreprise

Après l'accueil chaleureux que nous avons reçu le premier jour de stage est venue une phase critique : celle de l'insertion. Notre première semaine de stage a été consacrée au développement des relations professionnelles et à l'acclimatation à notre nouvel environnement. Cette semaine a été fructueuse et bénéfique, car nous avons eu le privilège de mettre en pratique nos connaissances et de les améliorer. Chaque matin, nous étions informés des tâches à réaliser ainsi que des horaires de travail. Nos encadrants nous ont également fait passer quelques tests de performance afin d'évaluer notre niveau et de combler les éventuelles lacunes en connaissances technologiques. L'intégration s'est faite facilement, et la familiarité est venue rapidement : étant tous jeunes, nos collègues ont instauré une atmosphère détendue au sein de l'entreprise. Cependant, en ce qui concernait le travail à effectuer, tout restait professionnel, et nous étions toujours guidés par **Madame EFFALA MEVONO, épse HERTZ**, Chef de Division de l'Audit Interne, et encadrés par **Madame ONDOBO EBELLA, épse NGUELE**, Chef de la Cellule de l'Audit des Marchés et des Systèmes d'Information.

II. Présentation de l'entreprise

1. Historique

Date de création : 1993

Forme juridique : société anonyme

Actionnaire : État du Cameroun

Activité : transport aérien

Le début des années 90 marque, pour l'État camerounais, le désir de se désengager de la gestion des aéroports et la volonté de mettre en place une stratégie de gestion autonome des principaux aéroports du Cameroun. C'est ainsi que le 06 octobre 1992, l'autorité camerounaise et la société ADP conviennent de créer une société qui va gérer les aéroports dénommés Aéroports du Cameroun, en abrégé ADC.SA. La société ADC.SA voit donc le jour le 13 décembre 1993.

L'année suivante, plus précisément le 12 août 1994 à Yaoundé, une convention de concession est signée entre l'État du Cameroun et la société camerounaise ADC.SA, Aéroports du Cameroun, société au capital de 463 millions de francs CFA. Cette société assure, depuis le 1er octobre 1994, la gestion effective des sept principaux aéroports du Cameroun, à savoir Douala, Garoua, Yaoundé-Nsimalen, Maroua-Salak, Ngaoundéré, Bamenda et Bertoua. Aéroports du Cameroun est une entreprise camerounaise dotée d'un Conseil d'Administration ; elle est régie par l'Acte Uniforme OHADA au regard de ses statuts, de ses lois et règlements en vigueur. Placée sous l'autorité d'un Directeur Général, cette société aménage et exploite des plateformes aéroportuaires, dont les sept principales sont classées en catégories A et B au Cameroun. C'est le premier groupe aéroportuaire en Afrique centrale. Les services aéroportuaires incluent l'exploitation des aéroports, notamment les terminaux aéroportuaires, les activités des consignataires aériens, les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation) et le contrôle de l'espace aérien au voisinage des aéroports.

ADC est détenteur et gestionnaire de sept aérodromes d'aviation générale. Les revenus sont principalement issus de la rémunération de ses services aéroportuaires. Ils comprennent les redevances aéronautiques (atterrissage, stationnement, carburant, balisage lumineux, passagers), les redevances spécialisées (tri des bagages), les taxes



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



payées par les compagnies aériennes et les passagers, les loyers des boutiques et des terrains, ainsi que les recettes des parcs de stationnement. En 2016, ADC reste la propriété exclusive de l'État du Cameroun. L'entreprise n'est pas cotée en bourse au Cameroun. La répartition de l'actionnariat d'ADC a été établie le 07 juillet 2016.

2. Situation géographique

La société Aéroports du Cameroun est une société qui gère l'aéroport l'ensemble des sept 07 aéroports du Cameroun. Sa direction générale au Cameroun est située à environ 7 kilomètres de la ville de Yaoundé dans l'arrondissement de MFOU au quartier Nsimalen.

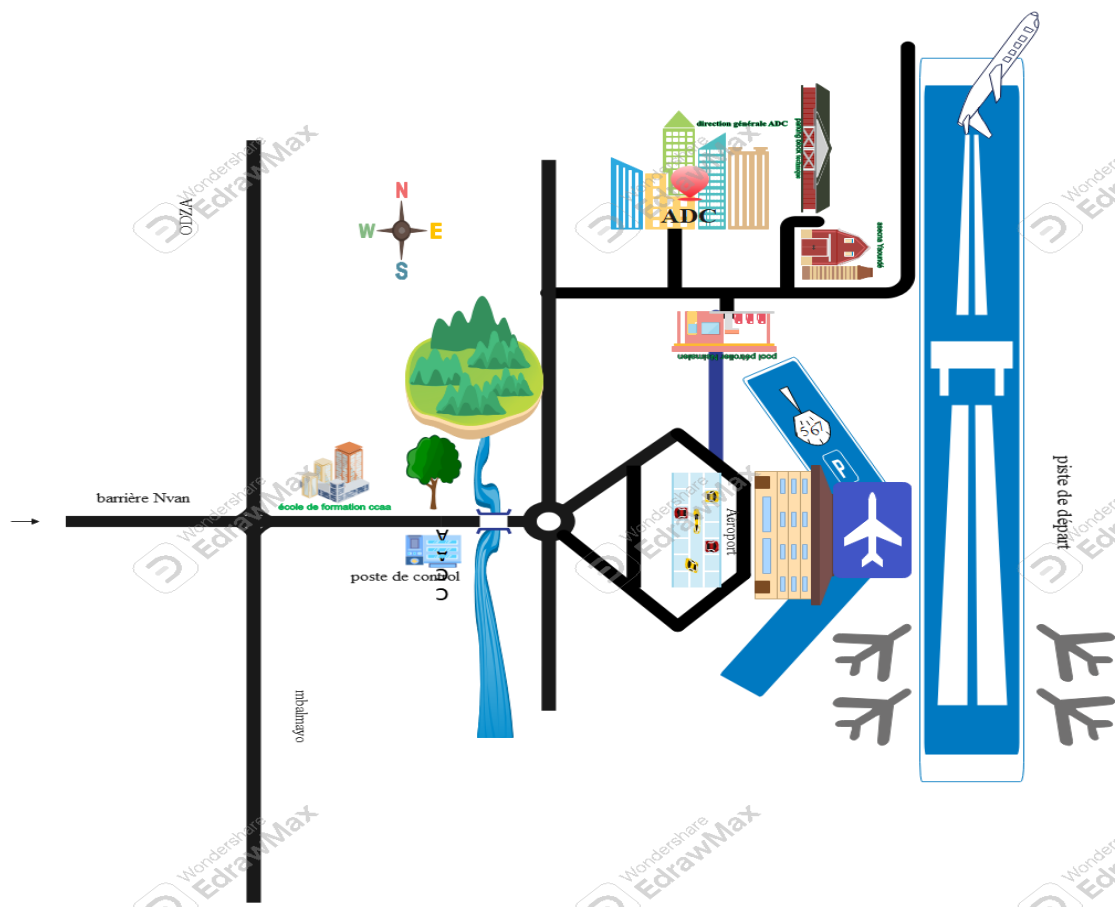


Figure 1 localisation de ADC S.A.

3. Organigramme

À l'entrée de l'enceinte de la société Aéroports du Cameroun se trouve une guérite climatisée qui fait office de lieu d'accueil et de réception. Un esprit de courtoisie et de cordialité anime le personnel d'accueil. Pour l'exécution de ses missions, la société Aéroports du Cameroun S.A comprend :

1. **La Direction Générale** : elle est coiffée par le Directeur Général, qui incarne le top management de la structure. Il coordonne toutes les orientations politiques, administratives, financières et sociales de la société, et est secondé par un Directeur Général Adjoint.
2. **Les services rattachés à la Direction Générale** : les Conseillers Techniques, l'Attaché de Direction, l'Inspection Générale des Services, la Division des Contrôles, le Département des Systèmes d'Information, la Division de la Communication, de la Documentation et de la Traduction, le Service Courrier et Liaison, le Service Suivi et Relance, le Pool du Système d'Information Géographique et le Service de Sécurité Informatique.
3. **Les Directions Centrales** : la Direction de la Comptabilité et des Finances, la Direction des Études et des Projets, la Direction de la Maintenance, la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Affaires Générales, la Direction Sécurité, Qualité et Environnement, et la Direction de l'Exploitation.
4. **Les Directions d'Aéroports** : la Direction de l'Aéroport International de Douala, la Direction de l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, la Direction de l'Aéroport International de Garoua, la Direction de l'Aéroport International de Maroua-Salak, la Direction de l'Aéroport International de Ngaoundéré, la Direction de l'Aéroport International de Bamenda et la Direction de l'Aéroport International de Bertoua.

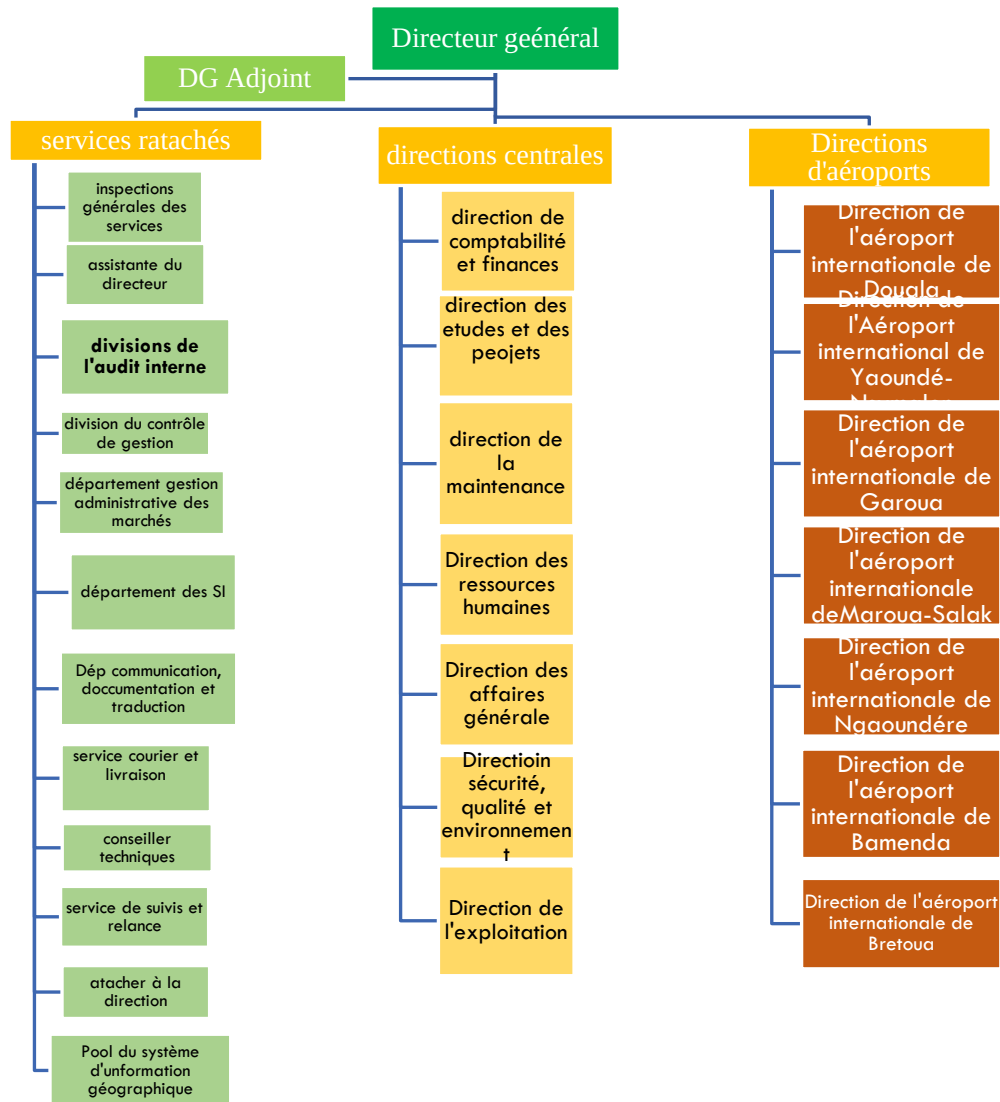


Figure 2 organigramme de ADC S.A.

4. Mission

ADC a pour missions principales : La gestion, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement, la réhabilitation et le développement des infrastructures des aéroports. La fourniture des services en escale. Au titre de **la convention de la concession du 13 février 1994**, ADC S.A assure la gestion et l'exploitation de sept aéroports : **Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bamenda, Bertoua.**

5. Activités

Les activités des ADC, c'est-à-dire **Aéroports du Cameroun** (ADC S.A.) au Cameroun, incluent l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des sept aéroports du Cameroun, l'amélioration de l'assistance aux voyageurs, aux bagages et aux aéronefs, ainsi que la gestion des installations aéroportuaires. L'entreprise fournit également des services spécifiques aux passagers PMR (Personnes à Mobilité Réduite), comme l'assistance à l'enregistrement et aux formalités de police, le transfert en fauteuil roulant et l'embarquement. En résumé, ADC gère l'ensemble des services opérationnels et de transit des sept aéroports du Cameroun, en mettant l'accent sur la fluidité et la qualité de l'expérience des passagers.

6. Ressources matérielles et logicielles

1. Ressources matérielles

Dans le cadre de l'exécution de son plan d'actions pour l'année en cours, le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A, a doté cette structure d'outils informatiques qui sont à la pointe de la technologie

Tableau 1 ressources matérielles de ADC S.A.

N°	Equipements	Caractéristique	Quantité
1	Ordinateurs desktop	Desktop HP, Lenovo, Dell 	600
2	Ordinateur portable	Laptop HP, Lenovo, Dell, Asus, Msi,  	350
3	Routeur	Cisco Catalyst 1941 	4
4	Switch	Switch Cisco Catalyst 24 et 48 ports 	100
5	Internet	Fibre optique	1
6	Modem	Box internet TP Link, Orange, MTN, Cisco 	15
7	Cable Ethernet	Cable Ethernet à paire torsadés CAT6	12Km

2. Ressources logicielles

De nombreux logiciels permettent aux employés des Aéroports du Cameroun de mener à bien l'exécution de leur tâche dans le but de remplir les objectifs semestriels et trimestriels de cette prestigieuse structure et comme logiciels nous avons :

Tableau 2 ressources logicielles de ADC S.A.

N°	Logicielles	Descriptions
01	Suite Microsoft Office 	Pour la création de documents, feuilles de calcul, présentations et autres contenus professionnels.
02	Windows 11 	Système d'exploitation pour machine
03	Visual Studio Code 	IDE (Environnement de développement) gratuit et open source,
04	Angry ip scanner 	Permet de gérer les conflits d'adresse IP et de consulter les adresse Ip disponibles dans un réseau local.
05	Windows server 2022, 2019, 2007 	Pour la mise en place de server
6	VMWare 	Pour virtualiser nos différents serveurs et OS de test et VM
7	Amadeus	Pour la gestion aéroportuaire
8	Metasploit 	Pour la supervision du réseau ADC.SA

Conclusion

Cette phase d'insertion nous a permis de découvrir le fonctionnement d'Aéroports Du Cameroun S.A. et de nous familiariser avec l'environnement de la Division de l'Audit Interne, au sein de laquelle s'inscrit notre projet de fin de stage. L'accueil bienveillant de nos encadrants et l'atmosphère de travail détendue nous ont permis de nous intégrer rapidement et de mieux appréhender les enjeux liés à la gestion des missions d'audit interne. Cette immersion constitue le socle sur lequel s'appuiera la suite de notre travail, consacrée à l'analyse des besoins et à la conception de l'application de gestion des missions d'audit interne.

2ème PARTIE : PHASE TECHNIQUE

Résumé :

Il a été question pour nous dans la phase d'insertion de nous familiariser avec notre structure d'accueil. L'accent sera mis dans cette phase sur les différentes caractéristiques, spécificités et attentes du sujet soumis à notre étude.

Aperçu :

Introduction

- Dossier 1 : L'Existant
- Dossier 2 : Le cahier des charges
- Dossier 3 : Dossier d'Analyse
- Dossier 4 : Dossier de Conception
- Dossier 5 : Dossier de Réalisation
- Dossier 6 : Test de fonctionnalités
- Dossier 7 : Guide d'installation et guide d'utilisation

Conclusion

Introduction

La phase technique est la partie du rapport de stage ayant pour but principal la description des besoins d'utilisateurs ainsi que les conditions nécessaires à la réussite du projet pour éviter la production des produits inadéquats. Une fois installé au sein des ADC S.A., et ayant des ressources à notre disposition, nous avons pour devoir d'apporter des solutions et réalisation à ce projet.

Dossier 1 : L'Existant

Résumé :

Le dossier de l'existant analyse en détail le système actuel, décrivant ses fonctionnalités, ses performances et ses limitations. Il identifie les besoins non satisfaits et les problèmes à résoudre, fournissant ainsi une base solide pour guider le développement de la nouvelle application. Ce dossier permet de comprendre les forces et faiblesses du système en place et d'établir des recommandations pour améliorer et optimiser la solution future.

Aperçu :

Introduction

1. Présentation du thème/projet
2. Etude de l'existant
3. Critique de l'existant
4. Problématique
5. Proposition de solution

Conclusion

Introduction

Avant de proposer une solution informatique adaptée aux besoins de la Division de l'Audit Interne, il convient d'abord d'analyser la situation actuelle de gestion des missions d'audit au sein d'Aéroports Du Cameroun S.A., ainsi que les solutions déjà disponibles sur le marché. Ce dossier présente le thème du projet, décrit le mode de fonctionnement actuel, en relève les limites, formule la problématique qui en découle, et propose une orientation de solution.

I. Présentation du thème/projet

Le thème de notre projet de fin de stage porte sur la conception et le développement d'une application desktop de gestion des missions d'audit interne pour Aéroports Du Cameroun S.A. Ce projet a été confié à la Division de l'Audit Interne, dans le but de doter cette dernière d'un outil centralisé permettant de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une mission d'audit : de la cartographie des risques significatifs jusqu'au suivi de la mise en œuvre des recommandations, en passant par l'élaboration du Plan Annuel d'Audit, la planification et l'exécution des missions, ainsi que la production des rapports.

II. Etude de l'existant

1. Situation actuelle au sein d'Aéroports Du Cameroun S.A.

À ce jour, la gestion des missions d'audit interne au sein de la Division de l'Audit Interne d'ADC S.A. repose entièrement sur des méthodes manuelles. La planification des missions, le suivi de leur exécution, la rédaction des rapports ainsi que le suivi des recommandations sont réalisées à l'aide d'outils bureautiques classiques (feuilles de calcul Excel, documents Word), sans base de données centralisée ni système dédié. Chaque auditeur ou chef de mission conserve ses propres fichiers de suivi, ce qui rend difficile la consolidation des informations au niveau de la Division et complique le pilotage global de l'activité d'audit.

2. Recherche sur les solutions existantes sur le marché

Afin de mieux situer notre projet, nous avons mené une recherche sur les solutions logicielles existantes dédiées à la gestion de l'audit interne. Plusieurs éditeurs proposent des plateformes reconnues dans ce domaine, parmi lesquelles :

- **TeamMate+** (Wolters Kluwer) : plateforme mature de gestion de l'audit interne, couvrant la planification, l'exécution, la documentation des missions et le suivi des recommandations, utilisée par de nombreuses grandes organisations à travers le monde.
- **AuditBoard** : solution cloud moderne axée sur la gestion connectée des risques, de l'audit et de la conformité, appréciée pour son ergonomie mais dont le coût de licence annuel est particulièrement élevé.
- **Pentana Audit** (Ideagen) : outil orienté secteur bancaire, financier et public, permettant de modéliser l'organisation de l'entreprise et de gérer un nombre illimité de missions d'audit.
- **Diligent** et **MetricStream** : plateformes de gouvernance, risques et conformité (GRC) intégrant des modules d'audit interne, principalement destinées aux grandes entreprises avec des besoins de reporting vers les instances de gouvernance.

Ces solutions, bien que riches fonctionnellement, présentent des caractéristiques communes qui limitent leur adéquation avec le contexte d'ADC S.A. : elles sont pour la plupart proposées en mode SaaS (hébergement dans le cloud de l'éditeur), avec des coûts de licence annuels élevés, souvent inadaptés à la taille d'une division d'audit interne unique, et ne répondent pas à l'exigence d'un hébergement sur les serveurs locaux de l'entreprise.

III. Critique de l'existant

La gestion manuelle actuelle, ainsi que les solutions du marché étudiées, présentent un certain nombre de limites au regard des besoins spécifiques de la Division de l'Audit Interne d'ADC S.A.

L'analyse de la situation actuelle et des solutions existantes fait ressortir les critiques suivantes :

Tableau 3 les limitations de l'existant et leurs solutions

Critiques	Limites	Solutions
Gestion manuelle sur fichiers Excel/Word dispersés	Absence de base de données centralisée, risque de perte ou de version obsolète des documents, difficulté de consolidation	Mettre en place une base de données unique centralisant l'ensemble des informations d'audit
Absence de traçabilité systématique des opérations	Impossible de savoir précisément qui a créé, modifié ou validé une information et à quel moment	Intégrer un journal d'audit historisant automatiquement toutes les actions des utilisateurs
Suivi des recommandations peu structuré	Risque d'oubli ou de retard dans la mise en œuvre des recommandations, faute de rappels et d'indicateurs de suivi	Développer un module dédié au suivi des recommandations avec échéances et statuts
Solutions du marché (TeamMate+, AuditBoard, Pentana...) coûteuses et hébergées dans le cloud	Coûts de licence élevés et hébergement externe incompatible avec l'exigence d'un serveur local ADC S.A.	Concevoir une application sur mesure, hébergée sur les serveurs locaux de l'entreprise, sans coût de licence récurrent

IV. Problématique

Face à ces constats, la question qui guide notre projet peut être formulée ainsi : comment doter la Division de l'Audit Interne d'Aéroports Du Cameroun S.A. d'un outil permettant de centraliser, sécuriser et tracer l'ensemble des informations relatives aux missions d'audit, depuis la cartographie des risques jusqu'au suivi des recommandations, tout en respectant la contrainte d'un hébergement sur les infrastructures locales de l'entreprise, et sans recourir aux solutions du marché dont le coût et le mode d'hébergement en cloud ne correspondent pas aux besoins et aux contraintes d'ADC S.A. ?

V. Proposition de solution

Pour répondre à cette problématique, nous proposons la conception et le développement d'une application desktop sur mesure, dédiée à la gestion des missions d'audit interne : **SIGMA-ADC**, répondant spécifiquement aux besoins et contraintes d'ADC S.A. Cette application reposera sur une architecture client-serveur avec une base de données PostgreSQL unique et centralisée, hébergée sur les serveurs locaux de l'entreprise, garantissant ainsi la maîtrise totale des données sans dépendance à un hébergement externe. Elle couvrira l'ensemble du cycle de vie d'une mission d'audit à travers des modules dédiés : cartographie des risques significatifs, Plan Annuel d'Audit, gestion des missions, gestion documentaire, rapports d'audit, suivi des recommandations et tableaux de bord de pilotage.

Conclusion

L'étude de l'existant a permis de mettre en évidence les limites de la gestion manuelle actuelle des missions d'audit interne au sein d'ADC S.A., ainsi que l'inadéquation des solutions du marché avec les contraintes spécifiques de l'entreprise, notamment en matière d'hébergement local et de coût. Ces constats justifient pleinement le développement d'une application sur mesure, dont les besoins fonctionnels détaillés seront présentés dans le dossier suivant : le cahier des charges.

Dossier 2 : Cahier des charges

Résumé :

Le cahier des charges est un document contractuel établi entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage qui énonce les besoins du client. Il étudie et présente avec exactitude les exigences formulées par les utilisateurs en ce qui concerne le projet, son déroulement et les résultats.

Aperçu :

Introduction

- I. Contexte et justification de l'étude /du projet
- II. Les objectifs de l'étude/projet
- III. Expressions des besoins de l'utilisateur
- IV. Planification du projet/ étude / Gant project
- V. Estimation du coût du projet/étude
- VI. Les contraintes du projet/ étude
- VII. Les livrables

Conclusion

Introduction

Tout projet informatique d'envergure repose sur un accord préalable et sans ambiguïté entre celui qui exprime le besoin et celui qui le réalise. Le cahier des charges est le document qui formalise cet accord : il énonce le contexte dans lequel s'inscrit le projet, les raisons qui le justifient, les objectifs poursuivis, les attentes précises des futurs utilisateurs, les moyens humains, matériels et logiciels à mobiliser, ainsi que les délais et les contraintes à respecter.

Le présent dossier constitue donc le document de référence du projet **SIGMA-ADC** (*Système Intégré de Gestion des Missions d'Audit — ADC*), application destinée à la Division de l'Audit Interne d'Aéroports du Cameroun S.A. Il fait suite au dossier de l'existant, dont il exploite les conclusions pour traduire les insuffisances relevées en exigences vérifiables. Il servira de base contractuelle à toutes les phases ultérieures : analyse, conception, réalisation et recette. Nous y présentons successivement le contexte et la justification du projet, ses bénéficiaires et sa cible, ses objectifs, l'expression détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la planification des travaux, l'estimation du coût, les contraintes identifiées et enfin les livrables attendus.

I. Contexte et justification de l'étude du projet

1. Contexte

Aéroports du Cameroun S.A. (ADC S.A.) est une société anonyme de droit camerounais créée le 13 décembre 1993, régie par l'Acte Uniforme OHADA, dont l'État du Cameroun est l'actionnaire unique. Liée à l'État par une convention de concession signée le 12 août 1994, elle assure depuis le 1er octobre 1994 la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement des sept aéroports du territoire national : Douala, Yaoundé-Nsimalen, Garoua, Maroua-Salak, Ngaoundéré, Bamenda et Bertoua. Premier groupe aéroportuaire d'Afrique centrale, elle tire ses revenus des redevances aéronautiques et spécialisées, des taxes acquittées par les compagnies et les passagers, ainsi que des loyers commerciaux et des parcs de stationnement.

Rattachée à la Direction Générale, la **Division de l'Audit Interne** exerce une activité indépendante et objective qui donne à l'entreprise une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour les améliorer. Son activité s'organise autour d'un cycle rigoureux : élaboration d'une cartographie des risques significatifs, construction d'un Plan Annuel d'Audit, conduite des missions (orientation, registre des risques, programme de travail, exécution des travaux, feuilles de couverture, FRAP), production des rapports provisoires puis définitifs après contradictoire, et enfin suivi des recommandations jusqu'à leur mise en œuvre effective. Ce déroulement est encadré par la Charte d'Audit Interne, par la Note de service N°106-22/ADC/DG/DI qui fixe la classification et le référencement des pièces du dossier de mission, ainsi que par les normes professionnelles de l'audit interne.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre stage académique de fin de cycle, effectué au sein de la Cellule de l'Audit des Marchés et des Systèmes d'Information, et dont le thème porte sur la conception et le développement d'une application de gestion des missions d'audit interne.

2. Justification

L'étude de l'existant a révélé que l'ensemble de ce cycle est aujourd'hui conduit à l'aide d'outils bureautiques génériques - classeurs Excel et documents Word — stockés sur les postes individuels des auditeurs et sur des supports non centralisés. Il n'existe ni base de données commune, ni référentiel documentaire unique, ni mécanisme automatique de traçabilité.

Cette organisation engendre plusieurs difficultés :

- **La dispersion de l'information** : les pièces d'une même mission se trouvent réparties entre plusieurs postes et plusieurs formats, ce qui rend la reconstitution d'un dossier de mission longue et incertaine ;
- **L'absence de traçabilité** : rien ne permet d'établir avec certitude qui a produit, modifié ou révisé une pièce du dossier, alors même que la traçabilité est une exigence fondamentale de la profession ;
- **La lourdeur du suivi des recommandations** : le suivi s'effectue par ressaisie manuelle d'un tableau d'un exercice à l'autre, avec un risque élevé d'omission et sans alerte sur les échéances dépassées ;
- **L'absence d'indicateurs de pilotage** : le taux d'exécution du Plan Annuel d'Audit, le taux de couverture des risques significatifs ou le taux de mise en œuvre des recommandations ne peuvent être obtenus qu'au prix d'un dépouillement manuel ;
- **La fragilité de la conservation** : la perte ou la corruption d'un fichier local suffit à compromettre une partie du dossier d'audit, dont la valeur probante est pourtant essentielle.

L'examen des solutions disponibles sur le marché - TeamMate+ (Wolters Kluwer), AuditBoard, Pentana Audit (Ideagen), Diligent, MetricStream — a montré qu'elles sont toutes proposées en mode SaaS, hébergées dans le nuage et assorties de licences dont le coût annuel est élevé. Or ADC S.A. impose que les données d'audit, par nature sensibles, demeurent sur ses propres serveurs. Ces solutions sont donc, en l'état, incompatibles avec les exigences de l'entreprise.



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



Le développement d'une application sur mesure, déployée sur l'infrastructure locale d'ADC et strictement calquée sur la méthodologie de la Division, constitue par conséquent la réponse la plus appropriée. Tel est l'objet du projet SIGMA-ADC.

II. Bénéficiaire et cible

1. Bénéficiaire

Le bénéficiaire du projet est **Aéroports du Cameroun S.A.**, et plus précisément sa **Division de l'Audit Interne**, structure rattachée à la Direction Générale et maître d'ouvrage de l'application. Au-delà de cette division, l'entreprise dans son ensemble bénéficie indirectement du projet, dans la mesure où l'amélioration du dispositif d'audit interne renforce la maîtrise des risques, la qualité du contrôle interne et, in fine, la gouvernance de la société.

2. Cible

La cible désigne les utilisateurs directs de l'application. Elle est constituée de cinq profils :

- **L'Administrateur**, chargé de la gestion des comptes utilisateurs, du paramétrage de l'application et de la mise à jour du référentiel des risques, sans aucun accès au contenu métier des missions ;
- **Le Chef de Division** (Responsable de l'Audit Interne), qui élabore et valide le Plan Annuel d'Audit, oriente les missions, valide en dernier ressort les rapports et les recommandations et prononce la clôture des missions ;
- **Le Chef de Cellule**, qui supervise l'exécution des missions relevant de sa cellule et assure les validations intermédiaires ;
- **L'Auditeur**, qui exécute les missions, alimente le dossier, renseigne les feuilles de couverture, rédige les FRAP et les projets de rapport ;
- **La Direction Générale**, qui consulte en lecture seuls les tableaux de bord et les rapports validés.

III. Les objectifs de l'étude projet

1. Objectif général

L'objectif général du projet est de **concevoir et développer une application sécurisée, centralisée et évolutive, hébergée sur les serveurs locaux d'ADC S.A., couvrant l'intégralité du cycle de vie d'une mission d'audit interne, de la programmation annuelle jusqu'au suivi des recommandations et à l'archivage du dossier.**

2. Objectifs spécifiques

De cet objectif général découlent les objectifs spécifiques suivants :

- Centraliser dans une base de données unique l'ensemble des informations et des documents relatifs aux missions d'audit ;
- Automatiser l'élaboration et le suivi du Plan Annuel d'Audit à partir de la cartographie des risques significatifs ;
- Dématérialiser le dossier de mission en respectant la classification officielle en dossier synthétique, dossier de travail et dossier administratif, ainsi que les codes de référencement en vigueur ;
- Encadrer le circuit de validation successive des travaux, de l'auditeur au Chef de Division, en garantissant la séparation des responsabilités ;
- Structurer le suivi des recommandations issues des rapports définitifs validés, avec statut, taux d'avancement, échéance, responsable métier et référent audit ;
- Assurer la traçabilité intégrale des opérations au moyen d'un journal d'audit applicatif ;
- Produire automatiquement les tableaux de bord et indicateurs de pilotage de l'activité d'audit, avec exports au format PDF et Excel ;
- Garantir la confidentialité et l'intégrité des données par une gestion fine des habilitations fondée sur les profils utilisateurs.

IV. Expressions des besoins de l'utilisateur

1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que l'application doit rendre à ses utilisateurs. Ils se répartissent en neuf modules.

Module 1 - Gestion des utilisateurs et des habilitations. Créer, modifier, activer et désactiver les comptes utilisateurs ; affecter un profil à chaque compte ; authentifier l'utilisateur par identifiant et mot de passe ; restreindre l'accès aux fonctionnalités selon le profil ; consulter le journal des opérations.

Module 2 - Cartographie des risques significatifs. Consulter le référentiel des risques ; rechercher un risque par processus, direction ou niveau de criticité ; coter chaque risque selon la probabilité et l'impact et en déduire automatiquement la criticité ; rattacher un ou plusieurs risques à une mission ; visualiser les risques couverts et non couverts par le Plan Annuel d'Audit.

Module 3 - Plan Annuel d'Audit. Élaborer le plan d'un exercice à partir des risques prioritaires ; y inscrire les missions en précisant leur nature (Gouvernance, Assurance, Conseil, Suivi) ; valider le plan, un seul plan validé étant admis par exercice ; suivre son taux d'exécution.

Module 4 - Gestion des missions. Créer une mission planifiée ou hors plan ; désigner le chef de mission et l'équipe ; formaliser l'orientation de la mission ; constituer le registre des risques de la mission ; élaborer le programme de travail à partir de ce registre ; organiser les réunions d'ouverture et de restitution ; saisir les feuilles de couverture de test et d'entretien ; établir les FRAP avec constat, causes, risques, recommandations proposées et réponse de l'audit ; suivre l'avancement ; clôturer la mission.

Module 5 - Gestion documentaire. Déposer, consulter, télécharger et archiver les documents d'une mission ; classer chaque document par catégorie et code de référence ; marquer un document comme confidentiel ; conserver l'historique des versions, chaque réimport donnant lieu à une nouvelle version sans écrasement de la précédente ; interdire toute modification ou suppression d'un document archivé.

Module 6 - Rapports d'audit. Élaborer le rapport provisoire ; intégrer les observations issues de la procédure contradictoire ; produire le rapport définitif ; formuler l'opinion d'audit ; conserver l'historique complet des versions.

Module 7 - Suivi des recommandations. Enregistrer une recommandation exclusivement à partir d'un rapport définitif validé ; désigner un responsable métier et un référent audit ; suivre le statut, le taux d'avancement, l'échéance et les justificatifs fournis ; statuer sur l'acceptation ou la non-acceptation motivée ; conduire des campagnes de suivi successives.

Module 8 - Annotations et notifications. Permettre au Chef de Cellule ou au Chef de Division de laisser une note sur un élément en cours de revue ; notifier

automatiquement les membres de l'équipe concernée ; consulter et marquer comme lues les notifications reçues.

Module 9 - Tableaux de bord et évaluation. Calculer et afficher le taux d'exécution du plan, le taux de couverture des risques, la répartition des missions, l'état des recommandations et le taux de leur mise en œuvre ; recueillir et consolider les fiches d'évaluation post-mission ; exporter les tableaux de bord aux formats PDF et Excel.

2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels expriment les qualités attendues de la solution.

- **Sécurité** : authentification obligatoire ; mots de passe stockés sous forme hachée ; contrôle des habilitations effectuées systématiquement côté serveur ; accès aux missions restreint aux seuls auditeurs qui y sont affectés.
- **Confidentialité et localisation des données** : hébergement exclusif sur les serveurs locaux d'ADC S.A., à l'exclusion de tout service en nuage ; chiffrement des échanges entre le poste client et le serveur.
- **Performance** : temps de réponse de l'authentification inférieur à 2 secondes ; recherche multicritère restituée en moins de 2 secondes ; génération d'un export inférieure à 5 secondes.
- **Fiabilité et intégrité** : les règles de gestion critiques sont garanties au niveau de la base de données, indépendamment de l'application cliente ; aucune suppression physique des données historisées.
- **Traçabilité** : toute opération de création, de modification ou de validation est horodatée et rattachée à son auteur.
- **Ergonomie** : interface en langue française, homogène, conforme au vocabulaire métier de l'audit interne et exploitable après une formation courte.
- **Disponibilité** : l'application doit être opérationnelle durant l'ensemble des heures ouvrables de l'entreprise.
- **Maintenabilité et évolutivité** : architecture en couches et code documenté, permettant l'ajout ultérieur de nouveaux modules sans remise en cause de l'existant.
- **Portabilité** : le poste client doit fonctionner sur l'environnement de travail standard d'ADC S.A.

- **Conformité** : respect de la Charte d'Audit Interne, de la Note de service N°106-22/ADC/DG/DI et des standards techniques du Département des Systèmes d'Information.

V. Planification du projet / Gantt Project

1. Intervenants

Tableau 4 listes des intervenants

Intervenant	Qualité	Rôle dans le projet
Aéroports du Cameroun S.A. - Division de l'Audit Interne	Maître d'ouvrage	Exprime le besoin, valide les livrables et réceptionne l'application
NKONO NDEME Miguel	Maître d'œuvre	Analyse, conception, développement, tests et documentation
Mme EFFALA MEVONO épouse HERTZ	Chef de la Division de l'Audit Interne	Encadrement de proximité, expertise fonctionnelle
Mme ONDOBO EBELLA épouse NGUELE	Chef de la Cellule de l'Audit des Marchés et des Systèmes d'Information	Encadrement professionnel, validation métier
Encadreur académique	Superviseur académique	Suivi méthodologique et validation scientifique

2. Diagramme de Gantt

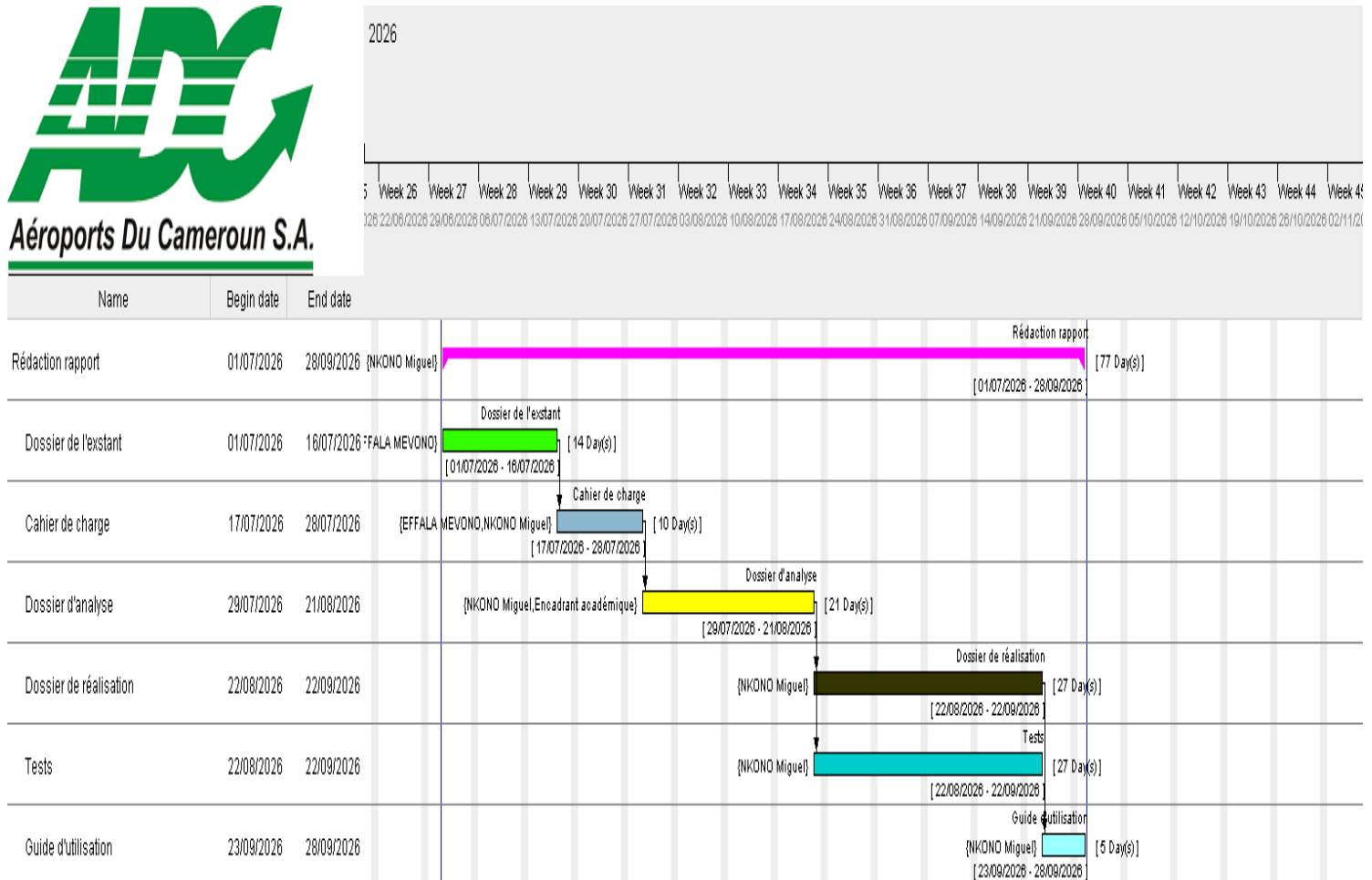


Figure 3 diagramme de gantt

VI. Estimation du coût du projet

1. Ressources Matérielles

Tableau 5 ressources matérielles

Ressource	Quantité	Cout unitaire (FCFA)	Cout total (FCFA)
Ordinateur portable de développement (Core i7, 16 Go RAM, SSD 512 Go)	1	450 000	450 000
Serveur d'application et de base de données	1	1 200 000	1 200 000
Onduleur 1000 VA	1	85 000	85 000
Disque dur externe 1 To (sauvegardes)	1	45 000	45 000
Connexion Internet (3 mois)	3	25 000	75 000
Total			1 855 000

2. Ressources logicielles

Tableau 6 ressources logicielles

Ressource	Logo/Description	Cout unitaire (FCFA)
Java Development Kit 21	 Environnement d'exécution et de compilation - licence libre	0
Spring Boot	 Cadriciel du serveur applicatif - licence Apache 2.0	0
JavaFX AtlantaFX +	  Bibliothèque d'interface graphique du client - licence libre	0
PostgreSQL 16	 Système de gestion de base de données relationnelle - licence libre	0
IntelliJ IDEA Community Edition	 Environnement de développement intégré	0
Astah UML	 Modélisation UML - licence académique	0
GanttProject	 Planification du projet - licence libre	0
Git	 Gestion de versions du code source	0
Suite bureautique Microsoft Office	 Rédaction du rapport et des livrables documentaires	45000
Total		45 000

3. Ressources humaines

Tableau 7 ressources humaines

Fonction	Quantité	Durée (Jour/semaine)	Cout(jour/semaine)	Cout total (FCFA)
Chef de projet	1	13	50 000	650 000
Analyste- concepteur	1	7	75 000	525 000
Développeur	1	8	75 000	600 000
Testeur	1	4	50 000	200 000
Total				1 975 000

4. Cout total

Ressources	Total (FCFA)
Ressources matérielles	1 855 000
Ressources logicielles	45 000
Ressources humaines	1 975 000
Total provisoire	3 875 000
Imprévus (10 %)	387 500
Total	4 262 500

5. Les contraintes du projet

Le projet est soumis aux contraintes suivantes :

- **Contraintes techniques.** L'application doit être déployée exclusivement sur les serveurs locaux d'ADC S.A. ; le recours à toute solution hébergée dans le nuage est formellement exclu. Elle doit s'intégrer à l'environnement de travail existant, fonctionner sur les postes Windows en service dans la Division et respecter les standards techniques définis par le Département des Systèmes d'Information.
- **Contraintes fonctionnelles.** La solution doit épouser fidèlement la méthodologie d'audit en vigueur : classification et référencement des pièces conformes à la Note de service N°106-22/ADC/DG/DI, circuit de validation successive, séparation stricte des responsabilités entre celui qui exécute et celui qui valide. Aucune simplification du processus métier n'est admise.
- **Contraintes de sécurité et de confidentialité.** Les données manipulées portent sur des constats d'audit et des informations sensibles relatives au fonctionnement de l'entreprise. Leur confidentialité, leur intégrité et leur non-répudiation doivent être garanties à tout moment.
- **Contraintes de délai.** L'ensemble des travaux doit être conduit dans la durée du stage académique, soit trois mois, ce qui impose un rythme soutenu et une priorisation rigoureuse des modules.
- **Contraintes humaines.** L'équipe de réalisation se réduit à un seul développeur, ce qui limite la parallélisation des tâches et rend la planification particulièrement sensible à tout retard.
- **Contraintes budgétaires.** Le budget mobilisable étant limité, le recours à des technologies libres et gratuites constitue une exigence et non une simple préférence.

6. Les livrables

Au terme du projet, les livrables suivants seront remis à la Division de l'Audit Interne d'ADC S.A. :

Livrables logiciels

- L'application SIGMA-ADC : module client et module serveur, sous forme exécutable ;
- Le code source complet et documenté ;
- Les scripts de création de la base de données et leurs migrations versionnées ;
- Un jeu de données de démonstration permettant la prise en main de l'application.

Livrables documentaires

- Le dossier de l'existant ;
- Le cahier des charges (le présent dossier) ;
- Le dossier d'analyse ;
- Le dossier de conception ;
- Le dossier de réalisation ;
- Le dossier de tests de fonctionnalités ;
- Le guide d'installation et de déploiement ;
- Le guide de l'utilisateur ;
- Le rapport de stage.

Conclusion

Ce cahier des charges a permis de circonscrire précisément le projet SIGMA-ADC. Après avoir situé le projet dans le contexte d'Aéroports du Cameroun S.A. et justifié sa nécessité au regard des insuffisances de la gestion manuelle actuelle, nous avons identifié ses bénéficiaires et sa cible, défini son objectif général et ses objectifs spécifiques, puis détaillé les besoins fonctionnels répartis en neuf modules ainsi que les exigences non fonctionnelles attendues de la solution. La planification retenue étale les travaux sur soixante-dix-sept jours, du 1er juillet au 28 septembre 2026, pour un coût global estimé à 4 262 500 francs CFA. Les contraintes techniques, fonctionnelles, sécuritaires et temporelles ont enfin été explicitées, de même que la liste des livrables attendus.

Dossier 3 : Dossier d'Analyse

Résumé :

Le dossier d'analyse a pour but d'affiner le choix de la méthode à utiliser tout au long du projet. Il permet dans la même lancée de faire comme son nom l'indique une analyse détaillée du projet à mettre en œuvre.

Aperçu :

Introduction

1. Méthodologie

1.1. Etude comparative UML et MERISE

1.2. Etude comparative des processus unifiés

2. Modélisation

2.1. Diagramme des cas d'utilisation

2.2. Descriptions textuelles

2.3. Diagramme de communication

2.4. Diagramme de séquence

2.5. Diagramme d'activité

Conclusion

Introduction

La réalisation d'un bon projet repose principalement sur son analyse. Ainsi, un projet mal analysé ne pourrait donner de bons résultats. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière. Le but principal de cette partie est d'indiquer comment le travail sera organisé et mené. Pour ce faire, le choix d'une démarche d'analyse permettant un suivi aisé du développement de notre plateforme est primordial. A cet effet, le choix s'est posé sur le processus 2TUP du langage UML. Il est donc question pour nous dans cette partie, de présenter de façon détaillée la démarche d'analyse, de justifier le choix de cette démarche par rapport à notre champ d'étude, de choisir le processus unifié et enfin de les appliquer pour la modélisation des premiers diagrammes.

I. Méthode et langage d'analyse

L'analyse est une étape fondamentale dans la conception d'un logiciel. C'est la base de tous travaux de réalisation de système d'information. Un système d'information est un système organisé de ressources, de personnes, et de structures qui évoluent dans une organisation et dont le comportement coordonné vise à atteindre un but commun. Plusieurs méthodes de langages ont été développées pour faciliter et normaliser l'analyse et la conception des systèmes d'information parmi lesquels nous avons principalement UML et MERISE.

1. Etude comparative UML et MERISE

MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est une méthode d'analyse, de conception structurelle et de réalisation des systèmes d'informations très utiles notamment dans les entreprises françaises. Elle est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques. Son but principal est d'arriver à concevoir un système d'information (SI). C'est une méthode systémique d'analyse et de conception de SI qui propose de considérer le système réel selon deux points de vue : une vue statique (données) et une vue dynamique (traitement).

UML (Unifie Modelling Language) quant à lui, est un langage de modélisation des systèmes standards, qui utilise des diagrammes pour présenter chaque aspect d'un système en s'appuyant sur la notion d'orienté objet qui est un véritable atout pour ce langage. UML propose donc une approche différente de celle de MERISE en ce sens qu'il associe les données aux traitements. En effet, avec UML, centraliser les données d'un type de traitement associé permet de limiter les points de maintenance dans le code et faciliter l'accès à l'information en cas d'évolution de logiciel. De plus, UML décrit la dynamique du système d'information comme un ensemble d'opérations attachées aux objets du système.

Tableau 8 comparaison entre UML et MERISE

MERISE	UML
Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprises.	Unified Modeling Language
Est une méthode systémique d'analyse et de conception de systèmes d'information. C'est-à-dire qu'elle utilise une approche systémique.	N'est cependant pas une méthode, mais plutôt un langage de modélisation objet qu'il faut associer une démarche pour en faire une méthode. C'est le cas de la méthode 2TUP ; RUP et XP.
Propose de considérer le système réel selon deux points de vue : Une vue statique (données). Une vue dynamique (traitements). C'est-à-dire qu'avec la méthode Merise, nous avons une étude séparée des données et des traitements.	Propose une approche différente de celle de Merise en ce sens qu'il associe les données et les traitements. Car avec UML, centraliser les données d'un type et les traitements associés permet de limiter les points de maintenance dans le code et facilite l'accès à l'information en cas d'évolution du Logiciel. De plus ; UML décrit la dynamique du système d'information comme un ensemble d'opérations attachées aux objets du système.

2. Choix et présentation de la démarche d'analyse

Après cette étude comparative entre les méthodes UML et MERISE, notre choix sera porté sur la méthode UML.

UML se définit comme étant un langage de modélisation graphique et textuel destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leurs structures aussi bien que leurs comportements, concevoir des solutions et communiquer des points de vue. L'UML utilise les points forts de ces trois approches pour présenter une méthodologie plus cohérente et plus facile à utiliser. Il représente les meilleures pratiques de création et de documentation des différents aspects de la modélisation des systèmes logiciels et d'entreprise. UML unifie à la fois les notions et les concepts orientés objets. Il ne s'agit pas d'une simple notation graphique, car les concepts transmis par un diagramme ont une sémantique précise et sont porteurs de sens au même titre que les mots d'un langage. C'est un langage standard de modélisation des systèmes d'informations à objet.

La version d'UML utilisée ici est la version 2.5.1 qui compte quatorze (14) diagrammes, et une division du système en deux (02) grandes vues :

- ❖ La vue statique composée des diagrammes UML structurels qui représente le système physiquement et comporte six (07) diagrammes
 - Diagramme de classe
 - Diagramme de composants
 - Diagramme de structures composite
 - Diagramme de déploiement
 - Diagramme d'objets
 - Diagramme de packages
 - Diagramme de profil
- ❖ La vue dynamique constituée des diagrammes UML comportementaux qui représente les interactions effectuées dans le système, elle comporte sept (07) diagrammes :
 - Diagramme d'activité
 - Diagramme de communication
 - Diagramme global d'interaction

- Diagramme de séquence
- Diagramme d'états-transition
- Diagramme de temps

- Diagramme de cas d'utilisation

UML étant un langage formel et normalisé, il est un bon support de communication dans l'élaboration d'une solution informatique, sa polyvalence et sa souplesse font de lui un langage universel. Pour développer des solutions, on a besoin de lui associer une méthode générique qui s'attache à ses diagrammes, par exemple la méthode Agile. Il en existe plusieurs : Scrum, XP (Extreme Programming), RUP (Rational Unified Process), FDD (Feature Driven Development), etc...

3. Etude comparative des processus unifiés

La maîtrise des processus de développement implique une organisation et un suivi des activités : c'est ce à quoi s'attachent les différentes méthodes qui s'appuient sur l'utilisation du langage UML pour modéliser un système d'information. **UP (Unified Process)** est une méthode générique de développement de logiciel. Générique signifie qu'il est nécessaire d'adapter UP au contexte du projet, de l'équipe, du domaine et/ou de l'organisation (exemple : **R.U.P, U.P, X.P, 2 TUP...**).

Parmi les PU les plus populaires, on trouve :

- **Rational Unified Process (RUP)** : Développé par Rational Software, RUP est l'un des PU les plus complets et les plus structurés. Il est basé sur une approche en cascade avec des phases distinctes et des livrables bien définis.
- **Unified Process (UP)** : UP est une version plus légère et plus adaptable de RUP, créée par l'Object Management Group (OMG). Il offre plus de flexibilité aux équipes pour adapter le processus à leurs besoins spécifiques.
- **Extrême Programming (XP)** : XP est une méthodologie agile qui met l'accent sur la collaboration, les tests fréquents et les livraisons incrémentielles. Il est particulièrement adapté aux projets avec des exigences changeantes.

- **Scrum** : Scrum est une autre méthodologie agile qui utilise des cycles de développement courts appelés sprints. Il met l'accent sur la communication et la visibilité entre les membres de l'équipe.

★ Choisir le processus unifié adéquat

Le choix du PU le plus adapté à un projet dépend de plusieurs facteurs, tels que la taille et la complexité du projet, les compétences de l'équipe, les exigences du client et la culture de l'entreprise.

- **RUP** est un bon choix pour les projets de grande envergure et critiques où une structure et une planification détaillées sont importantes.
- **UP** est un bon choix pour les projets qui nécessitent plus de flexibilité et d'adaptation.
- **XP** est un bon choix pour les projets avec des exigences changeantes et une équipe expérimentée.
- **Scrum** est un bon choix pour les projets qui nécessitent une livraison rapide et une communication efficace entre les membres de l'équipe.

4. Choix et présentation du processus unifié

Pour des raisons d'adaptation du processus unifié (UP), nous optons pour le processus **2TUP (Two Tracks Unified Process)** qui est construit sur le langage UML. Le processus unifié répète un certain nombre de fois une série de cycles. Tout cycle se conclut par la livraison d'une version du produit aux clients et s'articule en 4 phases :

Création, élaboration, construction et transition, chacune d'entre elles se subdivisant à son tour en itérations.

Dans le processus **2TUP**, les activités de développement sont organisées suivant 5 workflows qui décrivent :

- La capture des besoins ;
- L'analyse ;
- La conception ;

- L'implémentation ;
- Et le test.

Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qu'échangent les acteurs et le système, par la suite de produire le cahier des charges et à modéliser le contexte.

Ce processus vise à améliorer l'efficacité du développement en dissociant les aspects techniques des aspects fonctionnels du système. Il s'articule autour de 3 phases essentielles à savoir : **une branche technique, une branche fonctionnelle et une phase de réalisation.**

Le schéma ci-dessous est l'illustration du processus **2TUP** :

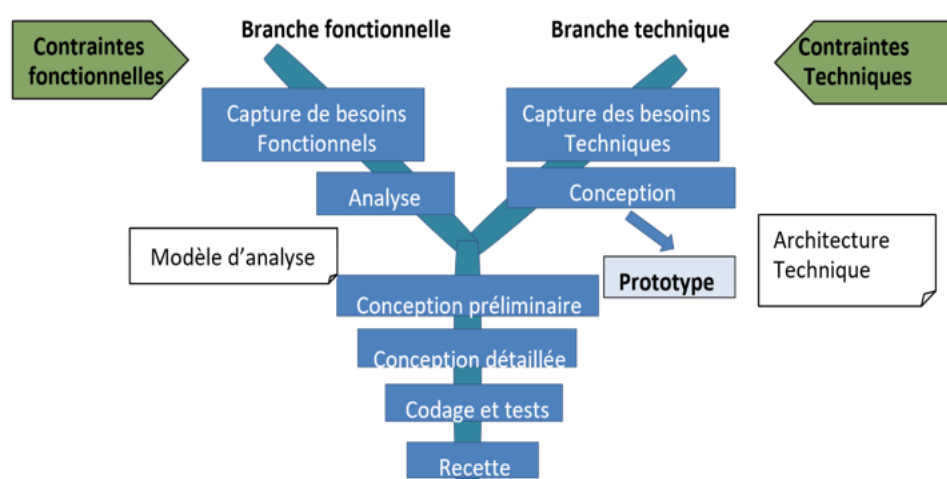


Figure 4 2TUP

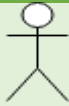
II. Modélisation

1. Diagramme des cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation identifient les fonctionnalités fournies par le système, ces fonctionnalités sont appelées ici cas d'utilisations, les utilisateurs qui interagissent avec le système (acteurs), et les interactions entre ces derniers. C'est une description de l'ensemble des opérations que l'utilisateur pourra effectuer dans le système.

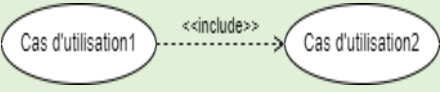
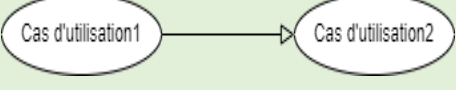
Les cas d'utilisations sont représentés par une ellipse contenant le nom du cas d'utilisation. Un acteur et un cas d'utilisation sont mis en relation par une association représentée par **une ligne**.

Tableau 9 composant d'un diagramme de cas d'utilisation

Composant du diagramme	Représentation Graphique
Acteur	 Acteur
Cas d'utilisation	 Cas d'utilisation
Association	

Trois types de relations sont pris en charge par la norme UML. Nous pouvons les distinguer dans le tableau ci-dessous :

Tableau 10 types de relations

Type de relation	Description	Représentation graphique
Inclusion	Un cas 1 est inclus dans un cas 2 si l'exécution du cas 1 passe obligatoirement par l'exécution du cas 2.	
Extension	On dit qu'un cas 1 étend un autre cas 2 si la réalisation du cas 1 ajoute un ou plusieurs comportements à la réalisation du cas 2.	
Généralisation (Héritage)	Un cas 1 hérite d'un cas 2 si le cas 1 en plus de réaliser complètement les actions du cas 2 réalise ou non d'autres nouvelles actions.	

Exemple de diagramme de cas d'utilisation :

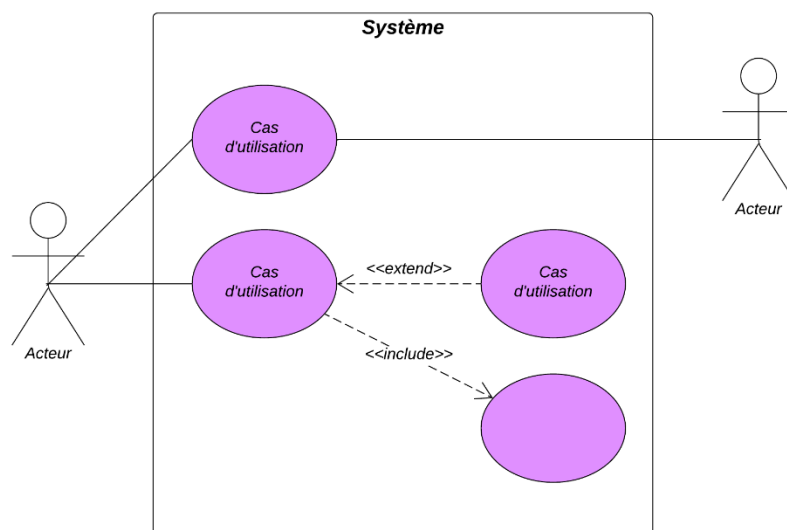


Figure 5 exemple de diagramme de cas d'utilisation

a. Diagramme de cas d'utilisation globale

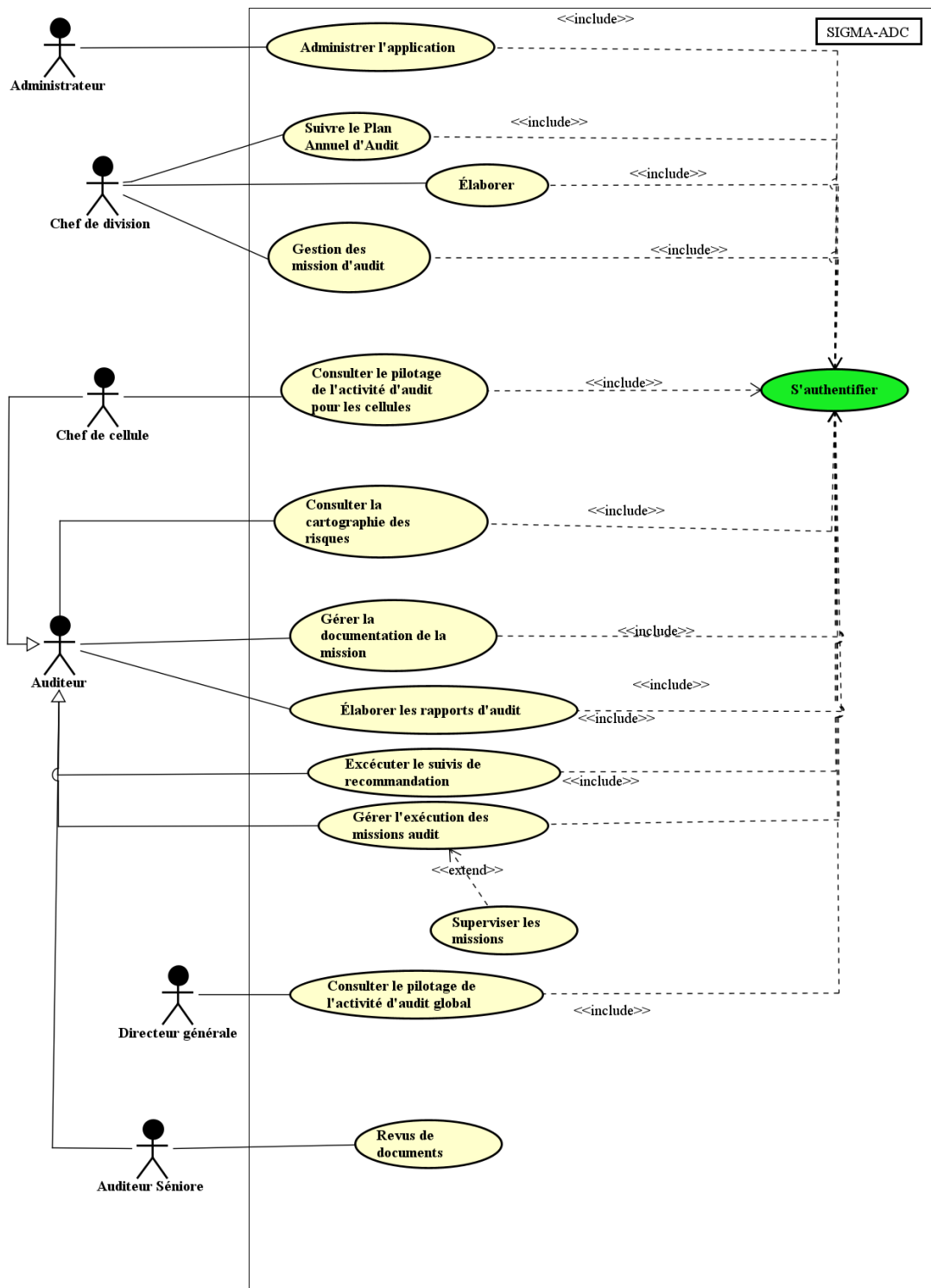


Figure 6 diagramme cas d'utilisation global

b. Diagrammes de cas d'utilisation spécifique

c. Descriptions textuelles

Chaque cas d'utilisation, est associé à une série d'actions représentant la fonctionnalité voulue, ainsi que les stratégies à utiliser dans l'alternative où la validation échoue, ou des erreurs se produisent.

Le formalisme d'une description textuelle est le suivant :

Tableau 11 formalisme d'une description textuel pour le diagramme de cas d'utilisation

Le titre	
Résumé	Brève description de l'objectif du cas d'utilisation.
Acteurs	Entités (humaines ou systèmes) qui interagissent avec le système.
Date de création	Date à laquelle le cas d'utilisation a été rédigé.
Responsable	Personne en charge du cas d'utilisation.
Version	Numéro de version de l'application.
Précondition	Conditions à remplir avant le déclenchement du cas d'utilisation.
Scénario nominal	Séquence principale des étapes d'exécution.
Scénarios alternatifs	Variante ou chemins alternatifs du scénario principal.
Scénario d'exception	Cas où une anomalie ou une erreur survient.
Post condition de succès	Résultat attendu si tout se passe bien.
Post condition d'échec	Conséquence en cas d'échec.
Exigences non fonctionnelles	Contraintes techniques (performance, sécurité, etc.)

i. S'authentifier

Tableau 12 description textuelle du cas : S'authentifier

S'authentifier	
Résumé	Permet à l'utilisateur de se connecter à l'application avec son identifiant et son mot de passe afin d'accéder aux fonctionnalités autorisées selon son profil.
Acteurs	Administrateur, Chef de Division, Chef de Cellule, Auditeur, Direction Générale
Date de création	08 juillet 2026
Responsable	NKONO NDEME Miguel
Version	1.0
Précondition	Disposer d'un compte utilisateur actif créé par l'administrateur.
Scénario nominal	1. L'utilisateur lance l'application. 2. Le système affiche l'écran de connexion. 3. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe. 4. L'utilisateur valide le formulaire. 5. Le système vérifie la conformité des champs saisis. 6. Le système envoie une requête de vérification à la base de données. 7. La base de données vérifie les identifiants et le statut du compte. 8. La base de données renvoie le résultat au système. 9. Le système analyse le résultat. Le système affiche l'écran principal correspondant au profil de l'utilisateur.
Scénarios alternatifs	5.a Un champ obligatoire est vide. 5.b Le système affiche un message d'erreur et reste sur l'écran de connexion.
Scénario d'exception	8.a Les identifiants saisis sont incorrects. 8.b Le système affiche un message « identifiant ou mot de passe incorrect » et retourne à l'étape 3. 8.c Le compte de l'utilisateur est désactivé (statut « Inactif »). 8.d Le système affiche un message indiquant que le compte est désactivé et invite l'utilisateur à contacter l'administrateur.
Post condition de succès	L'utilisateur accède à l'écran principal avec les droits correspondant à son profil.
Post condition d'échec	L'utilisateur reste sur l'écran de connexion.
Exigences non fonctionnelles	Le mot de passe doit être stocké sous forme hachée (BCrypt) ; le temps de réponse de l'authentification ne doit pas excéder 2 secondes.

2. Diagramme de communication

Un diagramme de communication dans le langage de modélisation unifié fait référence à un graphique qui représente le flux de messages dans un système. En un mot, il montre comment les parties d'un système interagissent ou, dans ce cas, communiquent entre elles.

Comme tout autre diagramme, le diagramme de communication UML comporte également plusieurs composants qui constituent son intégralité. La bonne chose à propos de ce schéma est qu'il peut être réalisé avec seulement quelques composants.

Le formalisme est le suivant :

Composant	Description	Représentation
Acteur	C'est une entité qui interagit avec le système ou qui est extérieur à lui. Sa représentation est identique à celui d'un diagramme de cas d'utilisation.	 Acteur
Objet	Il est représenté par un rectangle contenant le nom et le type de l'instance.	 Objet
Les connecteurs	Les relations entre les lignes de vie sont appelées connecteurs et se représentent par un trait plein reliant deux lignes de vie.	
Les messages	Désignent une communication particulière entre les lignes de vie, et sont généralement ordonnés selon un ordre de numéro croissant.	

d. 3.1. Cas 1

Votre diagramme ici...

e. 3.2. Cas 2

Votre diagramme ici...

f. 3.3. Cas 3

Votre diagramme ici...

g. 3.4. Cas 4

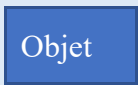
Votre diagramme ici...

3. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont des représentations graphiques des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. Le diagramme de séquences permet de décrire les interactions entre les objets au sein d'un diagramme des cas d'utilisation.

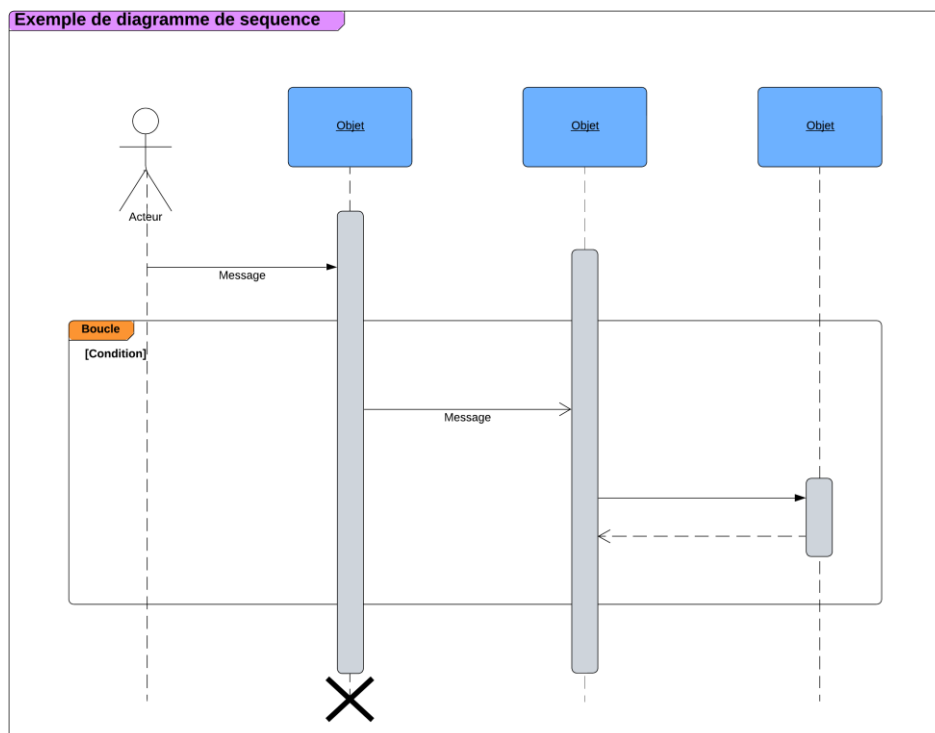
Le diagramme de séquence énumère les objets horizontalement et le temps verticalement. Il modélise l'exécution des différents modèles en fonction du temps. Dans ce diagramme, les objets et les acteurs sont énumérés en colonnes avec leur ligne de vie verticale indiquant la durée de vie de l'objet.

Le formalisme est le suivant :

Composant	Description	Représentation
Objet	Se décrit comme étant l'instance d'une classe	
Acteur	Il s'agit d'une personne qui interagit et communique avec le système.	
Ligne de vie	La ligne de vie, représente le déroulement temporel d'un processus.	
Activation	Il s'agit ici du temps nécessaire pour qu'un objet ou un acteur accomplisse une tâche, elle indique quand l'objet effectue une action.	
Message synchrone	On utilise ce symbole lorsqu'un expéditeur doit attendre une réponse à un message avant de continuer. Le diagramme doit montrer à la fois l'appel et la réponse	

Messages de retour asynchrones	Les messages asynchrones ne nécessitent pas de réponse avant que l'expéditeur ne continue. Seul l'appel doit être inclus dans le diagramme.	
Message de retour	ces messages sont des réponses aux appels.	

Exemple de diagramme de séquence :



h. Cas 1

Votre diagramme ici...

i. Cas 2

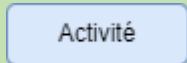
Votre diagramme ici...

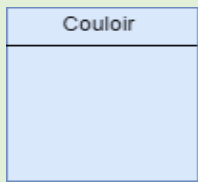
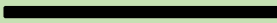
j. Cas 3

Votre diagramme ici...

k. Cas 4

Votre diagramme ici...

Composant	Description	Représentation
Une action	Rectangle aux coins arrondis qui représente une opération élémentaire et instantanée	
Une transition	Ligne qui représente le passage d'une activité à une autre	
Nœud initial	Cercle plein à partir duquel un flot débute dans un diagramme d'activité	
Nœud final	Un nœud de fin d'activité : un petit cercle plein marquant l'arrêt l'exécution de l'activité enveloppante s'arrête	
	Un nœud de fin de flot : cercle vide barré d'une croix marquant l'arrêt d'un flot à l'intérieur du diagramme	

Couloir	Les diagrammes d'activités font intervenir les acteurs de chaque activité. Chaque activité sera placée dans une colonne (couloir) qui correspond à l'acteur qui l'effectue.	
Barre de synchronisation	Barre horizontale sur laquelle convergent les activités qui sont exécutées en parallèle.	

4. Diagramme d'activité

Les diagrammes d'activités sont particulièrement adaptés à la description des cas d'utilisation. Plus précisément, ils viennent illustrer et consolider la description textuelle des cas d'utilisation.

L'usage général du diagramme d'activité permet de mettre l'accent sur les traitements et de formaliser graphiquement la séquence d'actions réalisées dans un cas d'utilisation.

Exemple de diagramme d'activité :

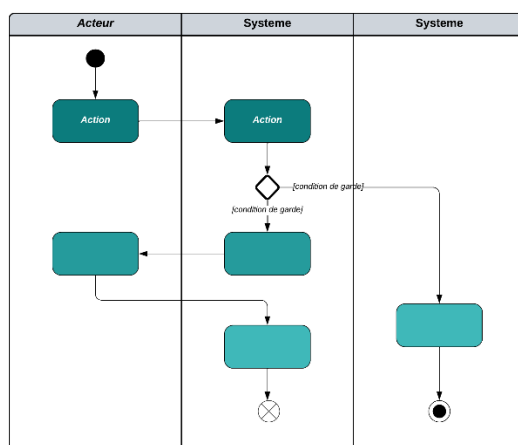


Figure 7 formalisme d'un diagramme d'activité

a. Cas S'authentifier

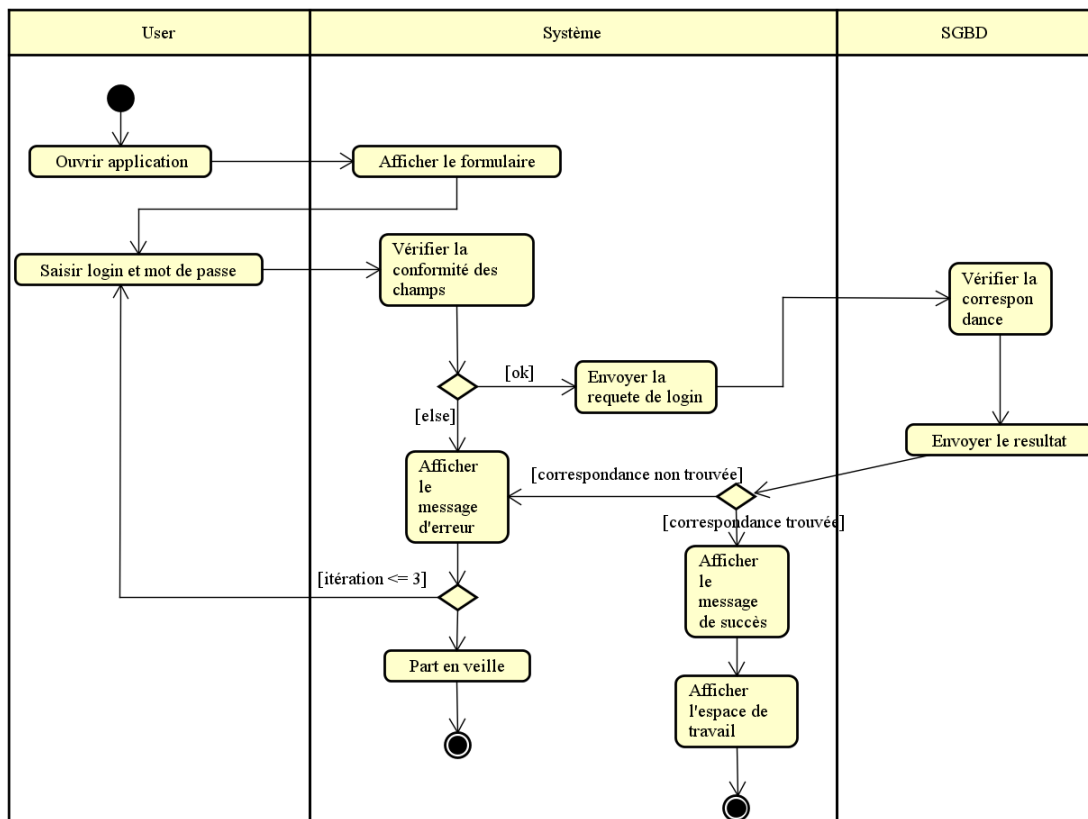


Figure 8 diagramme d'activité du cas s'authentifier

Dossier 4 : Dossier de Conception

Résumé :

Le dossier de conception permet de modéliser dans son ensemble la solution proposée et de recueillir les informations nécessaires à la mise sur pied d'une base de données complexes et efficaces. De ce fait il prévoit le système futur.

Aperçu :

Introduction

Insérer votre texte ici...

I. Diagramme de classe

Le diagramme de classe met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Le diagramme de classes comporte 6 concepts : **classe**, **attribut**, **identifiant**, **relation**, **opération**, **généralisation/spécialisation**. Ce diagramme est constitué des éléments suivants :

- **Classe** : il s'agit de la description abstraite à un ensemble d'objet : elle définit leurs structures, leurs comportements et leurs relations.
- **L'attribut** : Il représente la modélisation d'une information élémentaire représentée par son nom et format.

UML définit 3(trois) niveaux de visibilité pour les attributs :

- **Public (+)** : l'élément est visible par tous les clients de la classe.
- **Protégé (#)** : l'élément est visible que par les sous-classes ou les classes filles.
- **Privé (-)** : l'élément n'est visible que par les objets de la classe auxquels il appartient.
- **L'identifiant** : c'est un attribut particulier, qui permet de repérer de façon unique chaque objet, instance de la classe.
- **Multiplicité** : elle définit le nombre d'instance de la classe, elle est définie par un nombre entier ou un intervalle de valeur (1...1, 0...1, 1...*, 0...*).
- **Associations** : Une association est une relation entre deux classes (association binaire) ou plus (association n-aire), qui décrit les connexions structurelles entre leurs instances.

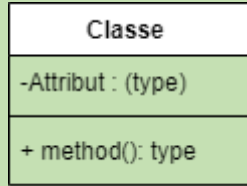
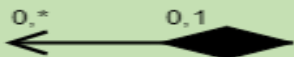
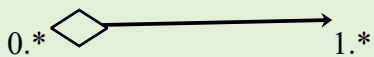
Il existe plusieurs types de relations dont les plus connues sont les suivants :

- **Généralisation** : Relation d'héritage, dans laquelle les objets de l'élément spécialisé (Classe enfant) peuvent remplacer les objets de l'élément général (Classe parent)
- **Agrégation** : utilisé pour les relations de types « contenant / contenue »

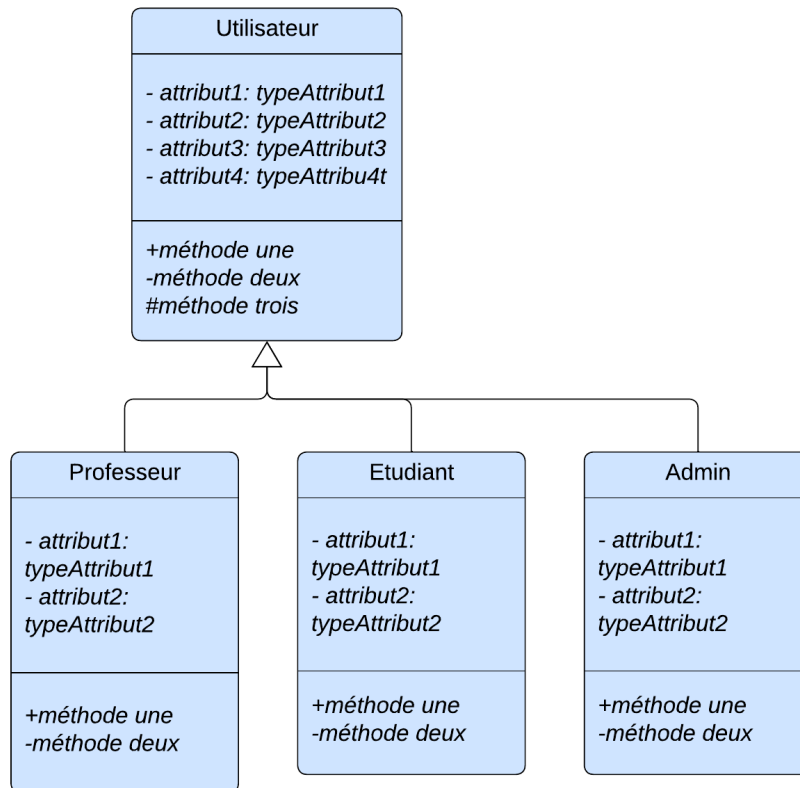
- **La composition** : La composition est un cas particulier de l'agrégation dans laquelle la vie des composants est liée à celle des agrégats.

Le tableau suivant nous donne une liste assez détaillée du formalisme du diagramme de classe en un tableau :

Tableau 13 formalisme du diagramme de classe

Elément	Représentation
Classe	
Association	
Composition	
Agrégation	
Généralisation	
Multiplicité	0..*, 0...1, 1...1, 1...*
Modificateur d'accès	+, -, #, ~, /

Exemple de diagramme de classe :



Le diagramme de classe de notre projet est le suivant :

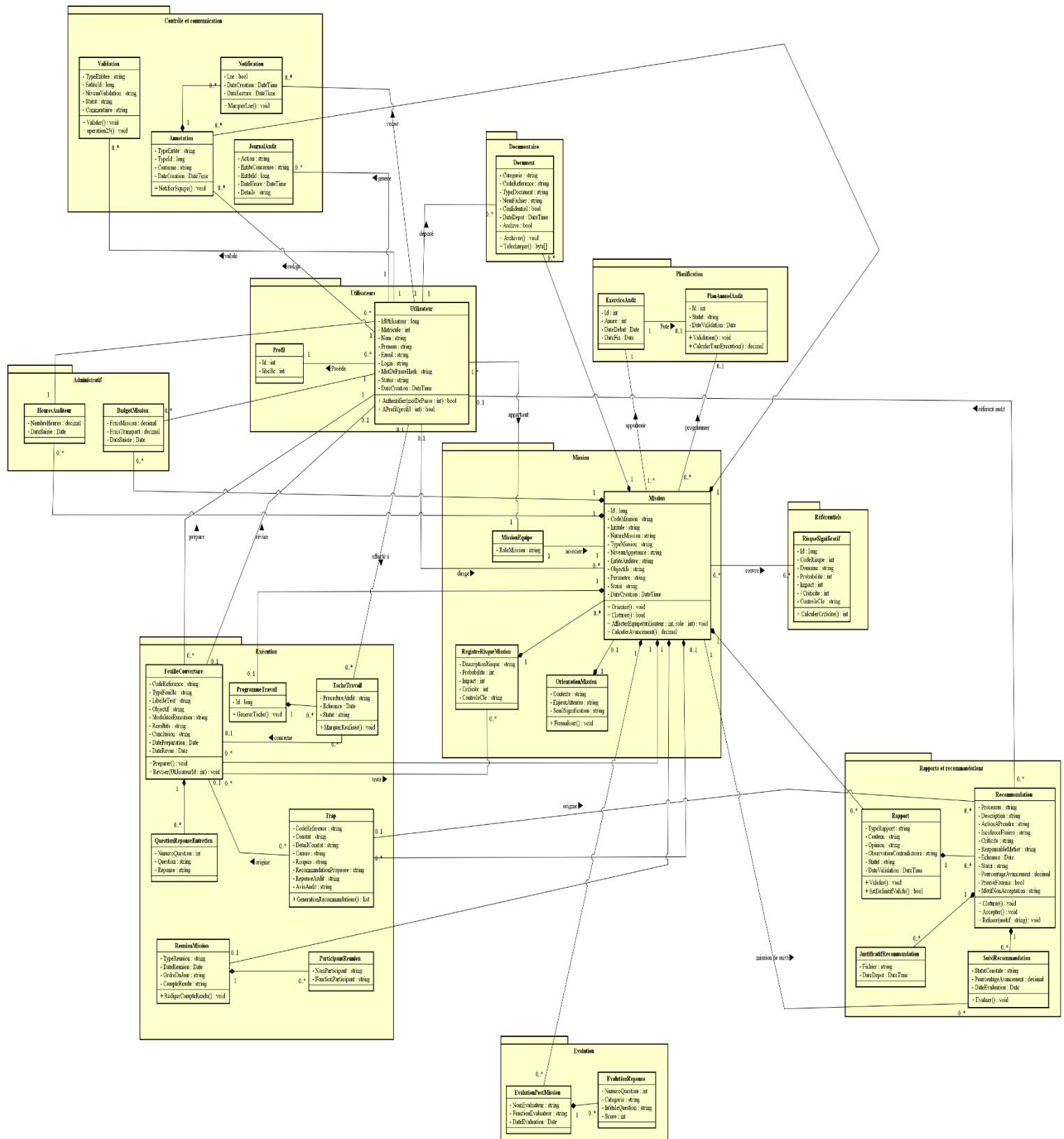


Figure 9 diagramme de classe de notre système



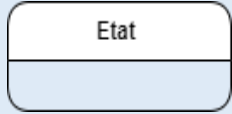
Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



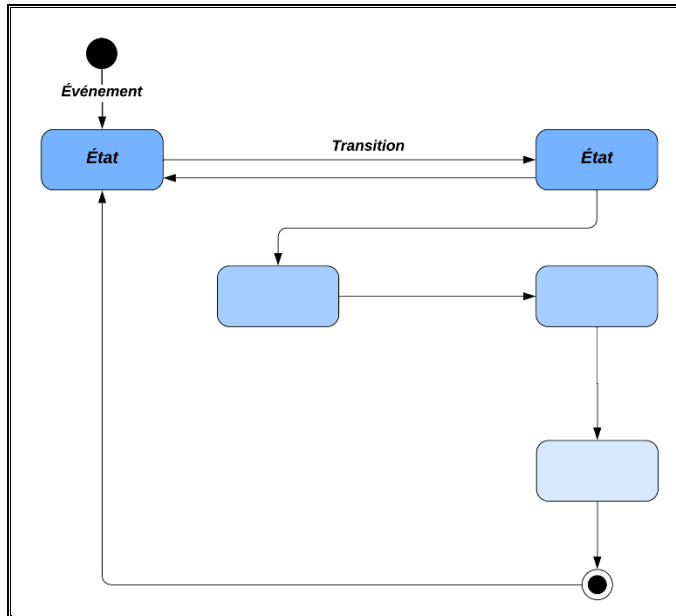
II. Diagramme d'état transition

Le diagramme d'états-transition est comme son nom l'indique décrit les transitions entre les états et les actions que le système ou ses parties réalisent en réponse à un événement. Les diagrammes d'états-transitions permettent justement de spécifier les réactions d'une partie du système à des événements discrets. Un événement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée.

Le diagramme d'états-transition décrit l'état ou le comportement d'un objet à un événement précis du système. A cet effet il est composé des éléments suivants :

Elément	Description	Représentation
Etat initial	Il s'agit de l'état dans lequel il se trouve lors de sa création. Est représenté par un point noir.	
Etat final	Correspond à une étape où l'objet n'est plus nécessaire dans le système et où il est détruit. Il se représente par un point entouré d'un cercle.	
Etat intermédiaire	Est une situation stable qui possède une certaine durée pendant laquelle un objet exécute une activité ou attend un Événement. Il est représenté par un rectangle arrondi contenant son nom.	
Transition	Une transition définit la réponse d'un objet à l'arrivée d'un événement. Elle est représentée par une flèche.	

Exemple de diagramme d'état transition :



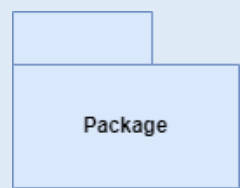
Quelques diagrammes d'état-transition de notre projet ci-dessous :

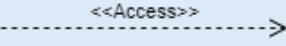
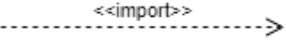
Insérez vos diagrammes ici...

III. Diagramme de paquetage

Les diagrammes de package (ou diagramme de paquets) permettent de décomposer le système en catégories ou parties plus facilement observable s'appelés « packages ». L'utilisation la plus courante pour les diagrammes de paquets est d'organiser des diagrammes de Cas d'Utilisation et des diagrammes de Classes. Bien que l'utilisation des Diagrammes de Paquets ne se limite pas à ces éléments UML.

Le formalisme est le suivant :

Composant	Description	Représentation
Package	Regroupement des cas d'utilisation en catégorie	

Merge	Représente la fusion de deux packages. Le contenu du package cible est intégré au package source.	
Access	Indique que les éléments d'un package ont accès aux éléments publics d'un autre package.	
Import	Permet à un package d'importer les éléments publics d'un autre package.	

Le diagramme paquetage de notre projet est le suivant :

Insérez vos diagrammes ici...

Conclusion

Insérez votre texte ici...

Dossier 5 : Dossier de Réalisation :

Résumé :

La réalisation consiste à la mise en œuvre de projets dans un langage de programmation conformément aux spécifications définies dans le dossier précédent. Elle renferme en son sein les diagrammes de composant et de déploiement. A la sortie de cette partie, il sera produit une documentation de programmation expliquant l'architecture de la base de données et l'architecture de notre code.

Aperçu :

Introduction

1. Choix des technologies
2. Architecture physique et logique du système
3. Diagramme de déploiement
4. Diagramme de composant

Conclusion



Introduction

Insérez votre texte ici...

I. Choix des technologies

Insérez votre texte ici...

II. Architecture physique et logique du système

1. Architecture physique

Insérez votre texte ici...

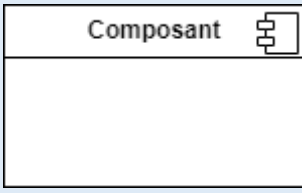
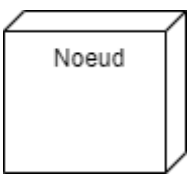
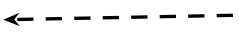
2. Architecture logique

Insérez votre texte ici...

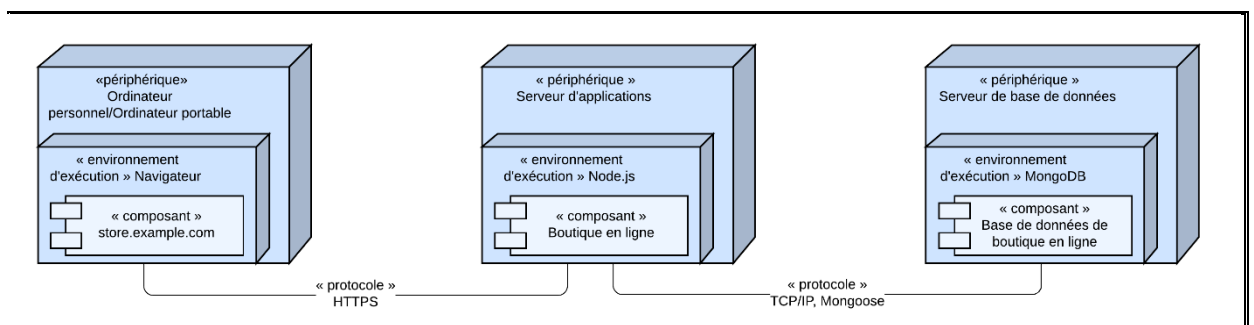
III. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l'utilisation de l'infrastructure physique par le système. Et la manière dont les composants du système sont répartis ainsi que les relations entre eux .

Le formalisme est le suivant :

Elément	Description	Représentation
Les composants	Il représente une entité logicielle du système (Fichier de code source, programmes, documents, fichiers de ressource, etc.). Un composant est représenté par une boîte rectangulaire avec deux rectangles dépassant du côté gauche portant le nom du composant.	
Les nœuds	Un nœud représente un ensemble d'éléments matériels du système. Cette entité est représentée par un cube tridimensionnel.	
Les Associations	Une association, représentée par une ligne pleine entre deux nœuds, indique une ligne de communication entre les éléments matériels.	
Les dépendances	Une dépendance est utilisée pour mobiliser la relation entre deux composants. La notation utilisée pour cette relation de dépendance est une flèche de pointillés.	

Exemple de diagramme de déploiement :



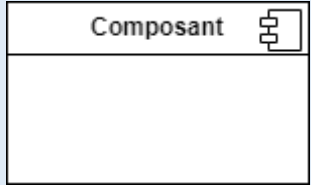
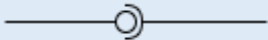
Le diagramme suivant est une architecture utilisée pour le déploiement de notre application :

Insérez votre diagramme ici...

IV. Diagramme de composant

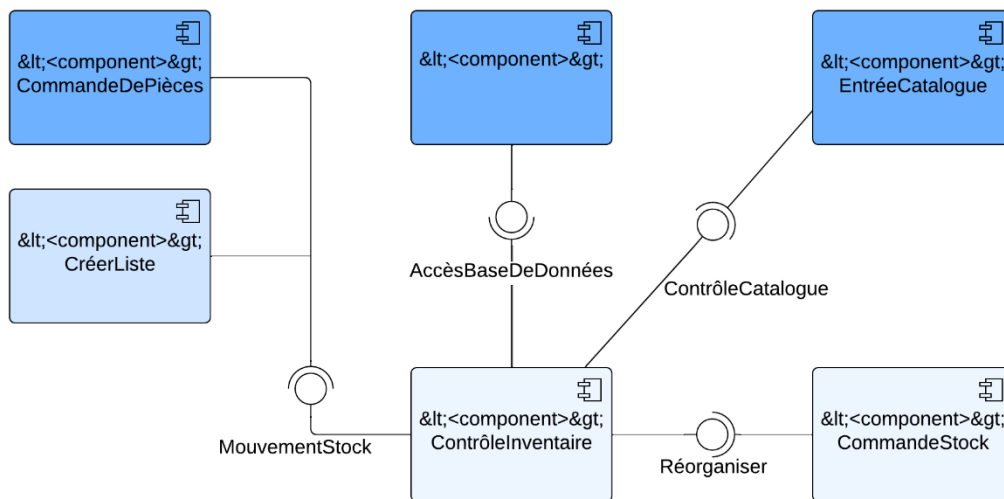
Le diagramme de composants est principalement employé pour décrire les dépendances entre divers composants (les dépendances entre fichiers exécutables et les fichiers sources). Le diagramme de composants modélise les composants logiciels utilisés pour implémenter un système et l'association entre ces composants

Le diagramme de composant décrit les composants et leurs dépendances dans leurs environnements de réalisation. A cet effet il est composé des éléments suivants :

Elément	Description	Représentation
Les Composants	Un composant représente une entité logicielle d'un système. Un composant est représenté par une boîte rectangulaire, avec deux rectangles dépassant du côté gauche.	
Dépendances	Elles sont utilisées pour modéliser la relation entre deux composants. La notation utilisée pour cette relation de dépendance est une flèche pointillée, se dirigeant d'un composant donné au composant dont il dépend.	
Interface (Nœud)	Lien entre deux composants logiciels. Il en existe 2 : Interface fournie	

	Interface requise	
--	-------------------	--

Exemple de diagramme de composants :



Le diagramme suivant montre la structure des composants logiciels du système :

Insérez votre diagramme ici...

Conclusion

Insérez votre texte ici...

Dossier 6 : Test de fonctionnalités

Résumé :

Un test désigne une procédure de vérification partielle d'un système. Son objectif principal est d'identifier un nombre maximal de comportements problématiques du logiciel. Il permet ainsi, dès lors que les problèmes identifiés seront corrigés, d'en augmenter la qualité.

Aperçu :

Introduction

1. Fonctionnalités
2. Tests

Conclusion



Introduction

Insérez votre texte ici...

I. Fonctionnalités

Insérez votre texte ici...

II. Tests

Insérez votre texte ici...

Conclusion

Insérez votre texte ici...

Dossier 7 : Guide d'installation et guide d'utilisateur

Résumé :

Le manuel d'installation et d'utilisation est le document établi après réalisation d'une application, d'un logiciel ou d'une plateforme. Il renseigne sur la question « comment installer et utiliser le logiciel, l'application ou la plateforme que l'on a devant soi ? »

Aperçu :

Introduction

1. Guide d'installation
2. Guide utilisateur

Conclusion



Introduction

Insérez votre texte ici...

I. Guide d'installation

Insérez votre texte ici...

II. Guide utilisateur

Insérez votre texte ici...

Conclusion

Insérez votre texte ici...



Conclusion

Insérez votre texte ici... (Conclusion de la 2^e partie : PHASE TECHNIQUE).

CONCLUSION GÉNÉRALE

Insérez votre texte ici...



BIBLIOGRAPHIE

Insérez votre bibliographie ici...



WEBOGRAPHIE

Insérez votre webographie ici...



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



ANNEXES

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	II
REMERCIEMENTS.....	III
SOMMAIRE	IV
LISTE DES TABLEAUX.....	V
LISTE DES FIGURES	VI
SIGLES ET ABBREVIATIONS.....	VII
GLOSSAIRE.....	VIII
RESUME	IX
ABSTRACT.....	X
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1ère PARTIE : PHASE D'INSERTION	2
Introduction.....	3
I. Accueil et intégration en entreprise	4
1. Accueil en entreprise.....	4
2. Intégration en entreprise	5
II. Présentation de l'entreprise.....	6
1. Historique.....	6
2. Situation géographique	8
3. Organigramme	9
4. Mission.....	11
5. Activités	11
6. Ressources matérielles et logicielles.....	12
6.1. Ressources matérielles	12
6.2. Ressources logicielles	13
Conclusion	14
2ème PARTIE : PHASE TECHNIQUE	15
Introduction.....	16
Dossier 1 : L'Existant.....	17
Introduction.....	18



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



I. Présentation du thème/projet.....	19
II. Etude de l'existant.....	20
III. Critique de l'existant.....	21
IV. Problématique	22
V. Proposition de solution	22
Conclusion	23
Dossier 2 : Cahier des charges	24
Introduction.....	25
I. Contexte et justification de l'étude /du projet.....	26
1. Contexte	26
2. Justification	27
II. Bénéficiaire et cible	29
1. Bénéficiaire	29
2. Cible.....	29
III. Les objectifs de l'étude/projet.....	30
1. Objectif général.....	30
2. Objectifs spécifiques	30
IV. Expressions des besoins de l'utilisateur.....	31
1. Besoins fonctionnels	31
2. Besoins non fonctionnels	32
V. Planification du projet/ étude / Gantt Project.....	33
1. Intervenants.....	33
2. Diagramme de Gantt	34
VI. Estimation du coût du projet/étude	35
1. Ressources Matérielles.....	35
2. Ressources logicielles	36
3. Ressources humaines	37
4. Cout total.....	37
5. Les contraintes du projet/ étude	38
6. Les livrables	39
Conclusion	40
Dossier 3 : Dossier d'Analyse.....	41
Introduction.....	42

I.	Méthode et langage d'analyse.....	43
1.	Etude comparative UML et MERISE	43
2.	Choix et présentation de la démarche d'analyse.....	45
3.	Etude comparative des processus unifiés.....	46
4.	Choix et présentation du processus unifié	47
II.	Modélisation	49
1.	Diagramme des cas d'utilisation.....	49
1.1.	Diagramme de cas d'utilisation globale.....	51
1.2.	Diagrammes de cas d'utilisation spécifique	52
2.	Descriptions textuelles	52
2.1.	Cas 1.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.	Cas 2.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.	Cas 3.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.	Cas 4.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Diagramme de communication	54
3.1.	Cas 1.....	54
3.2.	Cas 2.....	55
3.3.	Cas 3.....	55
3.4.	Cas 4.....	55
5.	Diagramme de séquence	56
5.1.	Cas 1.....	57
5.2.	Cas 2.....	58
5.3.	Cas 3.....	58
5.4.	Cas 4.....	58
6.	Diagramme d'activité.....	59
6.1.	Cas 1.....	Error! Bookmark not defined.
6.2.	Cas 2.....	Error! Bookmark not defined.
6.3.	Cas 3.....	Error! Bookmark not defined.
6.4.	Cas 4.....	Error! Bookmark not defined.
	Conclusion	Error! Bookmark not defined.
	Dossier 4 : Dossier de Conception.....	60
	Introduction.....	61
I.	Diagramme de classe	62



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



II. Diagramme d'état transition	67
III. Diagramme de paquetage.....	68
Conclusion	69
Dossier 5 : Dossier de Réalisation :	70
Introduction.....	71
I. Choix des technologies	72
II. Architecture physique et logique du système	72
1. Architecture physique	72
2. Architecture logique.....	72
III. Diagramme de déploiement	72
IV. Diagramme de composant.....	74
Conclusion	76
Dossier 6 : Test de fonctionnalités	77
Introduction.....	78
I. Fonctionnalités.....	79
II. Tests	79
Conclusion	80
Dossier 7 : Guide d'installation et guide d'utilisateur	81
Introduction.....	82
I. Guide d'installation.....	83
II. Guide utilisateur.....	83
Conclusion	84
Conclusion	85
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	86
BIBLIOGRAPHIE	1
WEBOGRAPHIE	2
ANNEXES.....	3
TABLE DES MATIÈRES.....	4